01 · Preparación y verificaciones iniciales

Instalación, repositorio base, autenticación y batería inicial de pruebas.

EV-01 **Estructura del kit local P2: archivos de análisis, bags, tests, CI y documentación.**

```
alvaro@LAPTOP-JT3N1S5R:~$ mkdir -p ~/P2_Arquitectura
cd ~/P2_Arquitectura
alvaro@LAPTOP-JT3N1S5R:~/P2_Arquitectura$ ls
Practica_P2_Local  Practica_P2_Local.zip  Practica_P2_Local.zip:Zone.Identifier
alvaro@LAPTOP-JT3N1S5R:~/P2_Arquitectura$ cd Practica_P2_Local/
alvaro@LAPTOP-JT3N1S5R:~/P2_Arquitectura/Practica_P2_Local$ ls -la
total 180
drwxr-xr-x 6 alvaro alvaro  4096 Nov  3 11:24 .
drwxr-xr-x 3 alvaro alvaro  4096 Nov  3 11:25 ..
drwxr-xr-x 3 alvaro alvaro  4096 Nov  3 11:24 .github
-rw-r--r-- 1 alvaro alvaro   356 Oct 28 11:05 .gitignore
-rw-r--r-- 1 alvaro alvaro   117 Nov  3 11:24 .gitignore:Zone.Identifier
-rw-r--r-- 1 alvaro alvaro  4339 Oct 28 11:06 README.md
-rw-r--r-- 1 alvaro alvaro   117 Nov  3 11:24 README.md:Zone.Identifier
-rw-r--r-- 1 alvaro alvaro 13797 Oct 28 11:05 analiza_bag.py
-rw-r--r-- 1 alvaro alvaro   117 Nov  3 11:24 analiza_bag.py:Zone.Identifier
drwxr-xr-x 8 alvaro alvaro  4096 Nov  3 11:24 bags
-rw-r--r-- 1 alvaro alvaro   751 Oct 28 11:05 ci_local.sh
-rw-r--r-- 1 alvaro alvaro   117 Nov  3 11:24 ci_local.sh:Zone.Identifier
-rw-r--r-- 1 alvaro alvaro  1041 Oct 28 11:05 empaquetar_reto.py
-rw-r--r-- 1 alvaro alvaro   117 Nov  3 11:24 empaquetar_reto.py:Zone.Identifier
-rw-r--r-- 1 alvaro alvaro  6643 Oct 28 11:06 entrega.py
-rw-r--r-- 1 alvaro alvaro   117 Nov  3 11:24 entrega.py:Zone.Identifier
-rw-r--r-- 1 alvaro alvaro   789 Oct 28 11:05 esperado.json
-rw-r--r-- 1 alvaro alvaro   117 Nov  3 11:24 esperado.json:Zone.Identifier
drwxr-xr-x 2 alvaro alvaro  4096 Nov  3 11:24 evidencias
-rw-r--r-- 1 alvaro alvaro  4000 Oct 28 11:05 mis_comprobaciones.py
-rw-r--r-- 1 alvaro alvaro   117 Nov  3 11:24 mis_comprobaciones.py:Zone.Identifier
-rw-r--r-- 1 alvaro alvaro  4912 Oct 28 11:05 plantilla_informe.md
-rw-r--r-- 1 alvaro alvaro   117 Nov  3 11:24 plantilla_informe.md:Zone.Identifier
-rw-r--r-- 1 alvaro alvaro  2580 Oct 28 11:05 regresion_bags.py
-rw-r--r-- 1 alvaro alvaro   117 Nov  3 11:24 regresion_bags.py:Zone.Identifier
-rw-r--r-- 1 alvaro alvaro    40 Oct 28 11:06 requirements.txt
-rw-r--r-- 1 alvaro alvaro   117 Nov  3 11:24 requirements.txt:Zone.Identifier
```

EV-02 **Comprobación de versiones de Python y Git en Ubuntu.**

```
alvaro@LAPTOP-JT3N1S5R:~/P2_Arquitectura/Practica_P2_Local$ python3 --version
git --version
Python 3.12.3
git version 2.43.0
```

EV-03 **Inicialización del repositorio Git y selección de archivos del kit.**

```
alvaro@LAPTOP-JT3N1S5R:~/P2_Arquitectura/Practica_P2_Local$ cd ~/P2_Arquitectura/Pr
actica_P2_Local
alvaro@LAPTOP-JT3N1S5R:~/P2_Arquitectura/Practica_P2_Local$ find . -type f -name '*
:Zone.Identifier' -delete
alvaro@LAPTOP-JT3N1S5R:~/P2_Arquitectura/Practica_P2_Local$ git init -b main
Initialized empty Git repository in /home/alvaro/P2_Arquitectura/Practica_P2_Local/
.git/
alvaro@LAPTOP-JT3N1S5R:~/P2_Arquitectura/Practica_P2_Local$ git add .
alvaro@LAPTOP-JT3N1S5R:~/P2_Arquitectura/Practica_P2_Local$ git status
On branch main

No commits yet

Changes to be committed:
  (use "git rm --cached <file>..." to unstage)
        new file:   .github/workflows/ci.yml
        new file:   .gitignore
        new file:   README.md
        new file:   analiza_bag.py
        new file:   bags/caso_0_linea_base/caso_0_linea_base.mcap
        new file:   bags/caso_0_linea_base/metadata.yaml
        new file:   bags/caso_1/caso_1.mcap
        new file:   bags/caso_1/metadata.yaml
        new file:   bags/caso_2/caso_2.mcap
        new file:   bags/caso_2/metadata.yaml
        new file:   bags/caso_3/caso_3.mcap
        new file:   bags/caso_3/metadata.yaml
        new file:   bags/caso_4/caso_4.mcap
        new file:   bags/caso_4/metadata.yaml
        new file:   bags/caso_5_casa/caso_5_casa.mcap
        new file:   bags/caso_5_casa/metadata.yaml
        new file:   ci_local.sh
        new file:   empaquetar_reto.py
        new file:   entrega.py
        new file:   esperado.json
        new file:   evidencias/LEEME.md
        new file:   mis_comprobaciones.py
        new file:   plantilla_informe.md
        new file:   regresion_bags.py
```

EV-04 **Error inicial de identidad de autor al intentar el primer commit.**

```
alvaro@LAPTOP-JT3N1S5R:~/P2_Arquitectura/Practica_P2_Local$ git commit -m "Inicia l
a P2 con el kit base para registrar el punto de partida"
Author identity unknown

*** Please tell me who you are.

Run

  git config --global user.email "you@example.com"
  git config --global user.name "Your Name"

to set your account's default identity.
Omit --global to set the identity only in this repository.

fatal: empty ident name (for <alvaro@LAPTOP-JT3N1S5R.localdomain>) not allowed
```

EV-05 **Primer commit creado tras configurar la identidad Git.**

Archivo original: image(20261103-103122).png

```
alvaro@LAPTOP-JT3N1S5R:~/P2_Arquitectura/Practica_P2_Local$ git commit -m "Inicia l
a P2 con el kit base para registrar el punto de partida"
[main (root-commit) 327ea75] Inicia la P2 con el kit base para registrar el punto d
e partida
 30 files changed, 1652 insertions(+)
 create mode 100644 .github/workflows/ci.yml
 create mode 100644 .gitignore
 create mode 100644 README.md
 create mode 100644 analiza_bag.py
 create mode 100644 bags/caso_0_linea_base/caso_0_linea_base.mcap
 create mode 100644 bags/caso_0_linea_base/metadata.yaml
 create mode 100644 bags/caso_1/caso_1.mcap
 create mode 100644 bags/caso_1/metadata.yaml
 create mode 100644 bags/caso_2/caso_2.mcap
 create mode 100644 bags/caso_2/metadata.yaml
 create mode 100644 bags/caso_3/caso_3.mcap
 create mode 100644 bags/caso_3/metadata.yaml
 create mode 100644 bags/caso_4/caso_4.mcap
 create mode 100644 bags/caso_4/metadata.yaml
 create mode 100644 bags/caso_5_casa/caso_5_casa.mcap
 create mode 100644 bags/caso_5_casa/metadata.yaml
 create mode 100644 ci_local.sh
 create mode 100644 empaquetar_reto.py
 create mode 100644 entrega.py
 create mode 100644 esperado.json
 create mode 100644 evidencias/LEEME.md
 create mode 100644 mis_comprobaciones.py
 create mode 100644 plantilla_informe.md
 create mode 100644 regresion_bags.py
 create mode 100644 requirements.txt
 create mode 100644 reto/LEEME.md
 create mode 100644 simula_ci.py
 create mode 100644 simulador_bags.py
 create mode 100644 test_analiza_bag.py
 create mode 100644 test_mis_comprobaciones.py
```

EV-06 **Verificación del primer commit mediante git log.**

Archivo original: image(20261103-103137).png

```
alvaro@LAPTOP-JT3N1S5R:~/P2_Arquitectura/Practica_P2_Local$ git log --oneline --gra
ph --all
* 327ea75 (HEAD -> main) Inicia la P2 con el kit base para registrar el punto de pa
rtida
```

EV-07 **Primer intento de publicación en GitHub: autenticación HTTPS rechazada.**

Archivo original: image(20261103-103839).png

```
alvaro@LAPTOP-JT3N1S5R:~/P2_Arquitectura/Practica_P2_Local$ git remote add origin h
ttps://github.com/AlvaroMazaEsco/P2_Arquitectura_Software
alvaro@LAPTOP-JT3N1S5R:~/P2_Arquitectura/Practica_P2_Local$ git remote -v
origin  https://github.com/AlvaroMazaEsco/P2_Arquitectura_Software (fetch)
origin  https://github.com/AlvaroMazaEsco/P2_Arquitectura_Software (push)
alvaro@LAPTOP-JT3N1S5R:~/P2_Arquitectura/Practica_P2_Local$ git push -u origin main
Username for 'https://github.com': AlvaroMazaEsco
Password for 'https://AlvaroMazaEsco@github.com':
remote: Invalid username or token. Password authentication is not supported for Git
 operations.
fatal: Authentication failed for 'https://github.com/AlvaroMazaEsco/P2_Arquitectura
_Software/'
```

EV-08 **Subida correcta del repositorio inicial a la rama main en GitHub.**

Archivo original: image(20261103-104223).png

```
alvaro@LAPTOP-JT3N1S5R:~/P2_Arquitectura/Practica_P2_Local$ cd ~/P2_Arquitectura/Pr
actica_P2_Local
git push -u origin main
Enumerating objects: 43, done.
Counting objects: 100% (43/43), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (38/38), done.
Writing objects: 100% (43/43), 81.45 KiB | 5.09 MiB/s, done.
Total 43 (delta 11), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
remote: Resolving deltas: 100% (11/11), done.
To https://github.com/AlvaroMazaEsco/P2_Arquitectura_Software
 * [new branch]      main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
```

EV-09 **Pruebas iniciales del analizador: 13 tests ejecutados correctamente.**

Archivo original: image(20261103-104359).png

```
(.venv) alvaro@LAPTOP-JT3N1S5R:~/P2_Arquitectura/Practica_P2_Local$ python -m unittest -v test_analiza_bag
test_caso1_callback_bloqueante (test_analiza_bag.PruebasBags.test_caso1_callback_bloqueante) ... ok
test_caso2_reloj (test_analiza_bag.PruebasBags.test_caso2_reloj) ... ok
test_caso3_hueco_nace_en_sensor (test_analiza_bag.PruebasBags.test_caso3_hueco_nace_en_sensor) ... ok
test_caso4_nombre_mal_escrito (test_analiza_bag.PruebasBags.test_caso4_nombre_mal_escrito) ... ok
test_caso5_ritmo_bajo (test_analiza_bag.PruebasBags.test_caso5_ritmo_bajo) ... ok
test_codigo_de_salida (test_analiza_bag.PruebasBags.test_codigo_de_salida) ... == Informe de caso_0_linea_base ==

topic                   tipo                          n      Hz  max dt  lat med
/cmd_vel_demo           Twist                       400   10.00    0.10        -
/distancia              Range                       400   10.00    0.10    0.002
/distancia_filtrada     Range                       400   10.00    0.10    0.007

Hallazgos:
  [INFO ] TODO_OK           -                   ritmos, huecos, latencias y reloj dentro de lo esperado
== Informe de caso_1 ==

topic                   tipo                          n      Hz  max dt  lat med
/cmd_vel_demo           Twist                        99    2.50    0.40        -
/distancia              Range                       400   10.00    0.10    0.002
/distancia_filtrada     Range                        99    2.50    0.40    1.305

Hallazgos:
  [ERROR] CAIDA_EN_CADENA   /distancia_filtrada    /distancia 10.0 Hz -> /distancia_filtrada 2.5 Hz: el ritmo cae en el nodo que un
e ambos topics
  [ERROR] LATENCIA_ALTA     /distancia_filtrada    latencia mediana 1.30 s (maxima 1.40 s) > 0.1 s: los datos llegan viejos (cola l
lena o callback lento aguas arriba)
ok
test_info (test_analiza_bag.PruebasBags.test_info) ... Files:             caso_1.mcap
Bag size:          61.5 KiB
Storage id:        mcap
Duration:          39.900s
Start:             Oct 13 2026 14:00:00.002 (1791900000.00)
End:               Oct 13 2026 14:00:39.902 (1791900039.90)
Messages:          598
Topic information: Topic: /cmd_vel_demo | Type: geometry_msgs/msg/Twist | Count: 99 | Serialization Format: cdr
                   Topic: /distancia | Type: sensor_msgs/msg/Range | Count: 400 | Serialization Format: cdr
                   Topic: /distancia_filtrada | Type: sensor_msgs/msg/Range | Count: 99 | Serialization Format: cdr
ok
test_linea_base_sin_errores (test_analiza_bag.PruebasBags.test_linea_base_sin_errores) ... ok
test_png (test_analiza_bag.PruebasBags.test_png) ... == Informe de caso_1 ==

topic                   tipo                          n      Hz  max dt  lat med
/cmd_vel_demo           Twist                        99    2.50    0.40        -
/distancia              Range                       400   10.00    0.10    0.002
/distancia_filtrada     Range                        99    2.50    0.40    1.305

Hallazgos:
  [ERROR] CAIDA_EN_CADENA   /distancia_filtrada    /distancia 10.0 Hz -> /distancia_filtrada 2.5 Hz: el ritmo cae en el nodo que un
e ambos topics
  [ERROR] LATENCIA_ALTA     /distancia_filtrada    latencia mediana 1.30 s (maxima 1.40 s) > 0.1 s: los datos llegan viejos (cola l
lena o callback lento aguas arriba)

Graficas guardadas en /tmp/tmp0l62ug8a/i.png
ok
test_estadisticas_ritmo_y_huecos (test_analiza_bag.PruebasFunciones.test_estadisticas_ritmo_y_huecos) ... ok
test_latencia_normal (test_analiza_bag.PruebasFunciones.test_latencia_normal) ... ok
test_reloj_sellos_constantes (test_analiza_bag.PruebasFunciones.test_reloj_sellos_constantes) ... ok
test_sin_cadena_sin_hallazgos_y_ok (test_analiza_bag.PruebasFunciones.test_sin_cadena_sin_hallazgos_y_ok) ... ok

----------------------------------------------------------------------
Ran 13 tests in 0.946s

OK
```

EV-10 **Estado inicial de las comprobaciones propias: errores esperados por funciones sin implementar.**

Archivo original: image(20261103-104426).png

```
Ran 9 tests in 0.169s

FAILED (errors=7, skipped=2)
```

02 · Ejercicio 1 — Diagnóstico del caso 5

Inspección, hipótesis, análisis RITMO_BAJO, informe y gráfica.

EV-11 **Inspección --info del caso 5: 120 mensajes, 40 por topic.**

Archivo original: image(20261103-104826).png

```
(.venv) alvaro@LAPTOP-JT3N1S5R:~/P2_Arquitectura/Practica_P2_Local$ python analiza_bag.py b
ags/caso_5_casa --info
Files:             caso_5_casa.mcap
Bag size:          15.3 KiB
Storage id:        mcap
Duration:          39.010s
Start:             Oct 13 2026 14:00:00.002 (1791900000.00)
End:               Oct 13 2026 14:00:39.011 (1791900039.01)
Messages:          120
Topic information: Topic: /cmd_vel_demo | Type: geometry_msgs/msg/Twist | Count: 40 | Seria
lization Format: cdr
                   Topic: /distancia | Type: sensor_msgs/msg/Range | Count: 40 | Serializat
ion Format: cdr
                   Topic: /distancia_filtrada | Type: sensor_msgs/msg/Range | Count: 40 | S
erialization Format: cdr
```

EV-12 **Análisis del caso 5: RITMO_BAJO de /distancia (1 Hz frente a 10 Hz).**

Archivo original: image(20261103-105617).png

```
(.venv) alvaro@LAPTOP-JT3N1S5R:~/P2_Arquitectura/Practica_P2_Local$ python analiza_bag.py b
ags/caso_5_casa --esperado /distancia=10 --png informe_caso5.png
== Informe de caso_5_casa ==

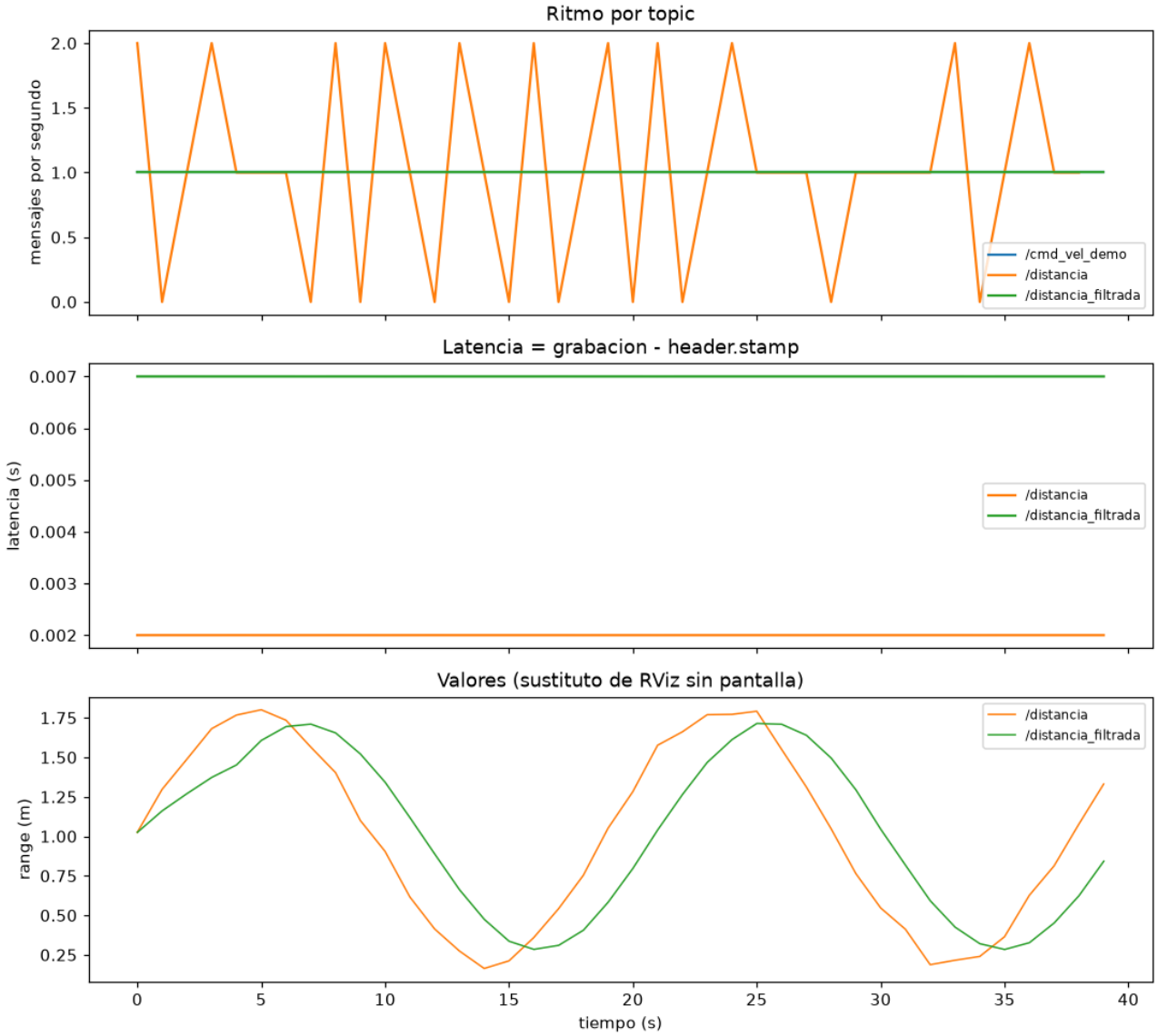
topic                tipo                          n      Hz  max dt  lat med
/cmd_vel_demo        Twist                        40    1.00    1.00        -
/distancia           Range                        40    1.00    1.00    0.002
/distancia_filtrada  Range                        40    1.00    1.00    0.007

Hallazgos:
  [ERROR] RITMO_BAJO       /distancia            1.00 Hz medidos frente a 10 Hz esperados

Graficas guardadas en informe_caso5.png
```

EV-13 Gráfica de ritmo, latencia y valores obtenida del análisis del caso 5.

Archivo original: informe_caso5(1).png



EV-14 **Primer borrador de la tabla diagnóstica del caso 5 en informe.md.**

Archivo original: image(20261103-110537).png

```
| Campo | Contenido |
|---|---|
| Síntoma (lo que se observa) |El bag tiene una duración de 39,010 segundos y contiene 120 mensajes
repartidos entre /distancia, /distancia filtrada y /cmd vel demo, con 40 mensajes
 en cada topic.|
| Hipótesis (escrita antes de ejecutar nada) |Sospecho que se trata de un fallo dinámico
 provocado por una frecuencia de publicación demasiado baja en el sensor de distancia.
El sistema debería funcionar a 10 Hz, pero el número de mensajes sugiere
 un ritmo cercano a 1 Hz en toda la cadena.
Como los tres topics tienen el mismo número de mensajes,
inicialmente no parece existir una pérdida adicional en el filtro o el controlador.
Espero que el análisis confirme un hallazgo RITMO_BAJO en el origen, aunque todavía
 no puedo asegurar la causa exacta. |
| Comando(s) | `python3 analiza_bag.py bags/caso_5_casa --esperado /distancia=10 --png informe_caso5.png` |
| Evidencia (salida / gráfica) | La herramienta detectó RITMO_BAJO en /distancia, con 1,00 Hz
 medidos frente a 10 Hz esperados. Los tres topics presentan la misma frecuencia.
 Las latencias medianas son 0,002 s en /distancia y 0,007 s en /distancia_filtrada. |
| Eslabón donde se rompe |El problema comienza en el origen de la cadena, antes del procesamiento
de /distancia. |
| Familia (estructural / dinámico / tiempo / origen) |Es un fallo de comportamiento dinámico,
 concretamente de frecuencia de publicación. |
| Causa raíz probable |Una frecuencia de publicación incorrectamente configurada
 en el sensor o en su nodo productor.
 El bag no permite confirmar por sí solo qué parámetro o
 componente provoca esa frecuencia.|
| Arreglo concreto y cómo comprobarlo | <<RELLENAR>> |

¿Qué os dice el grafo del sistema y qué os dice el bag? (pista: comparad con el caso D de la S7) <<RELLENAR>>
```

EV-15 **Segundo commit del informe y aviso de .gitignore al añadir la gráfica.**

Archivo original: image(20261103-111712).png

```
(.venv) alvaro@LAPTOP-JT3N1S5R:~/P2_Arquitectura/Practica_P2_Local$ git status --short
?? informe.md
(.venv) alvaro@LAPTOP-JT3N1S5R:~/P2_Arquitectura/Practica_P2_Local$ git add informe.md informe_caso5.png
git commit -m "Documenta el diagnostico del caso 5 con evidencia de ritmo bajo"
git log --oneline -3
The following paths are ignored by one of your .gitignore files:
informe_caso5.png
hint: Use -f if you really want to add them.
hint: Turn this message off by running
hint: "git config advice.addIgnoredFile false"
[main 472ba69] Documenta el diagnostico del caso 5 con evidencia de ritmo bajo
 1 file changed, 143 insertions(+)
 create mode 100644 informe.md
472ba69 (HEAD -> main) Documenta el diagnostico del caso 5 con evidencia de ritmo bajo
327ea75 (origin/main) Inicia la P2 con el kit base para registrar el punto de partida
```

EV-16 Gráfica incorporada forzadamente y cambios publicados en GitHub.

Archivo original: image(20261103-111944).png

```
(.venv) alvaro@LAPTOP-JT3N1S5R:~/P2_Arquitectura/Practica_P2_Local$ git add -f informe_caso5.png
(.venv) alvaro@LAPTOP-JT3N1S5R:~/P2_Arquitectura/Practica_P2_Local$ git commit -m "Incluye la grafica del caso
5 para documentar el diagnostico"
[main feaef7b] Incluye la grafica del caso 5 para documentar el diagnostico
 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
 create mode 100644 informe_caso5.png
(.venv) alvaro@LAPTOP-JT3N1S5R:~/P2_Arquitectura/Practica_P2_Local$ git push origin main
Enumerating objects: 7, done.
Counting objects: 100% (7/7), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (6/6), done.
Writing objects: 100% (6/6), 113.21 KiB | 22.64 MiB/s, done.
Total 6 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 1 local object.
To https://github.com/AlvaroMazaEsco/P2_Arquitectura_Software
   327ea75..feaef7b  main -> main
(.venv) alvaro@LAPTOP-JT3N1S5R:~/P2_Arquitectura/Practica_P2_Local$ git log --oneline --graph -4
* feaef7b (HEAD -> main, origin/main) Incluye la grafica del caso 5 para documentar el diagnostico
* 472ba69 Documenta el diagnostico del caso 5 con evidencia de ritmo bajo
* 327ea75 Inicia la P2 con el kit base para registrar el punto de partida
(.venv) alvaro@LAPTOP-JT3N1S5R:~/P2_Arquitectura/Practica_P2_Local$
```

03 · Ejercicio 2 — Bags propios

Bags sano, con hueco y con Float32; resultados y versionado.

EV-17 Generación y metadatos de mi_sano y mi_hueco.

Archivo original: image(20261103-112349).png

```
(.venv) alvaro@LAPTOP-JT3N1S5R:~/P2_Arquitectura/Practica_P2_Local$ ls -lh bags/mi_sano/
ls -lh bags/mi_hueco/
ls -lh bags/mi_hueco_float32/
total 124K
-rw-r--r-- 1 alvaro alvaro 1.4K Nov  3 12:23 metadata.yaml
-rw-r--r-- 1 alvaro alvaro 120K Nov  3 12:23 mi_sano.mcap
total 116K
-rw-r--r-- 1 alvaro alvaro 1.4K Nov  3 12:23 metadata.yaml
-rw-r--r-- 1 alvaro alvaro 109K Nov  3 12:23 mi_hueco.mcap
total 84K
-rw-r--r-- 1 alvaro alvaro 1.4K Nov  3 12:23 metadata.yaml
-rw-r--r-- 1 alvaro alvaro  77K Nov  3 12:23 mi_hueco_float32.mcap
(.venv) alvaro@LAPTOP-JT3N1S5R:~/P2_Arquitectura/Practica_P2_Local$ python analiza_bag.py bags/mi_sano --info
Files:             mi_sano.mcap
Bag size:          119.7 KiB
Storage id:        mcap
Duration:          39.910s
Start:             Oct 13 2026 14:00:00.002 (1791900000.00)
End:               Oct 13 2026 14:00:39.912 (1791900039.91)
Messages:          1200
Topic information: Topic: /cmd_vel_demo | Type: geometry_msgs/msg/Twist | Count: 400 | Serialization Format: cd
r
                   Topic: /distancia | Type: sensor_msgs/msg/Range | Count: 400 | Serialization Format: cdr
                   Topic: /distancia_filtrada | Type: sensor_msgs/msg/Range | Count: 400 | Serialization Format
: cdr
(.venv) alvaro@LAPTOP-JT3N1S5R:~/P2_Arquitectura/Practica_P2_Local$ python analiza_bag.py bags/mi_hueco --info
Files:             mi_hueco.mcap
Bag size:          108.1 KiB
Storage id:        mcap
Duration:          39.911s
Start:             Oct 13 2026 14:00:00.002 (1791900000.00)
End:               Oct 13 2026 14:00:39.912 (1791900039.91)
Messages:          1080
Topic information: Topic: /cmd_vel_demo | Type: geometry_msgs/msg/Twist | Count: 360 | Serialization Format: cd
r
                   Topic: /distancia | Type: sensor_msgs/msg/Range | Count: 360 | Serialization Format: cdr
                   Topic: /distancia_filtrada | Type: sensor_msgs/msg/Range | Count: 360 | Serialization Format
: cdr
```

EV-18 Metadatos del bag mi_hueco_float32, con mensajes sin cabecera.

Archivo original: image(20261103-112402).png

```
(.venv) alvaro@LAPTOP-JT3N1S5R:~/P2_Arquitectura/Practica_P2_Local$ python analiza_bag.py bags/mi_hueco_float32
 --info
Files:             mi_hueco_float32.mcap
Bag size:          76.3 KiB
Storage id:        mcap
Duration:          39.911s
Start:             Oct 13 2026 14:00:00.002 (1791900000.00)
End:               Oct 13 2026 14:00:39.912 (1791900039.91)
Messages:          1080
Topic information: Topic: /cmd_vel_demo | Type: geometry_msgs/msg/Twist | Count: 360 | Serialization Format: cd
r
                   Topic: /distancia | Type: std_msgs/msg/Float32 | Count: 360 | Serialization Format: cdr
                   Topic: /distancia_filtrada | Type: std_msgs/msg/Float32 | Count: 360 | Serialization Format:
 cdr
```

EV-19 **Campos originales del ejercicio 2 en la plantilla informe.md.**

Archivo original: image(20261103-112618).png

```
## Ejercicio 2 — Mis propios bags

Bags entregados (en `bags/`, nombres que empiezan por `mi_`): <<RELLENAR>>
Cómo los generé (comandos): <<RELLENAR>>

Tabla comparativa sano / con fallo (ritmos, latencia, hallazgos): <<RELLENAR>>

**¿Qué no puede medir la herramienta con mensajes sin cabecera (`Float32`)? ¿Por qué?** <<RELLENAR>>
```

EV-20 **Análisis comparado: mi_sano TODO_OK; mi_hueco y Float32 con HUECOS.**

Archivo original: image(20261103-112907).png

```
(.venv) alvaro@LAPTOP-JT3N1S5R:~/P2_Arquitectura/Practica_P2_Local$ python analiza_bag.py bags/mi_sano --espera
do /distancia=10
== Informe de mi_sano ==

topic                   tipo                        n      Hz  max dt  lat med
/cmd_vel_demo           Twist                     400   10.00    0.10        -
/distancia              Range                     400   10.00    0.10    0.002
/distancia_filtrada     Range                     400   10.00    0.10    0.007

Hallazgos:
  [INFO ] TODO_OK           -                   ritmos, huecos, latencias y reloj dentro de lo esperado
(.venv) alvaro@LAPTOP-JT3N1S5R:~/P2_Arquitectura/Practica_P2_Local$ python analiza_bag.py bags/mi_hueco --esper
ado /distancia=10
== Informe de mi_hueco ==

topic                   tipo                        n      Hz  max dt  lat med
/cmd_vel_demo           Twist                     360    9.00    4.10        -
/distancia              Range                     360    9.00    4.10    0.002
/distancia_filtrada     Range                     360    9.00    4.10    0.007

Hallazgos:
  [ERROR] HUECOS            /cmd_vel_demo         sin mensajes entre 10.0 s y 14.1 s (4.1 s)
  [ERROR] HUECOS            /distancia            sin mensajes entre 10.0 s y 14.1 s (4.1 s)
  [ERROR] HUECOS            /distancia_filtrada   sin mensajes entre 10.0 s y 14.1 s (4.1 s)
  [INFO ] HUECO_ORIGEN      /distancia            el hueco empieza primero en /distancia (10.0 s): mirad aguas
 arriba (sensor, driver, cable), el resto es consecuencia
(.venv) alvaro@LAPTOP-JT3N1S5R:~/P2_Arquitectura/Practica_P2_Local$ python analiza_bag.py bags/mi_hueco_float32
 --esperado /distancia=10
== Informe de mi_hueco_float32 ==

topic                   tipo                        n      Hz  max dt  lat med
/cmd_vel_demo           Twist                     360    9.00    4.10        -
/distancia              Float32                   360    9.00    4.10        -
/distancia_filtrada     Float32                   360    9.00    4.10        -

Hallazgos:
  [ERROR] HUECOS            /cmd_vel_demo         sin mensajes entre 10.0 s y 14.1 s (4.1 s)
  [ERROR] HUECOS            /distancia            sin mensajes entre 10.0 s y 14.1 s (4.1 s)
  [ERROR] HUECOS            /distancia_filtrada   sin mensajes entre 10.0 s y 14.1 s (4.1 s)
  [INFO ] HUECO_ORIGEN      /distancia            el hueco empieza primero en /distancia (10.0 s): mirad aguas
 arriba (sensor, driver, cable), el resto es consecuencia
(.venv) alvaro@LAPTOP-JT3N1S5R:~/P2_Arquitectura/Practica_P2_Local$
```

EV-21 **Estado de Git previo a incorporar los tres bags propios.**

Archivo original: image(20261103-113922).png

```
(.venv) alvaro@LAPTOP-JT3N1S5R:~/P2_Arquitectura/Practica_P2_Local$ git status --short
 M informe.md
?? bags/mi_hueco/
?? bags/mi_hueco_float32/
?? bags/mi_sano/
(.venv) alvaro@LAPTOP-JT3N1S5R:~/P2_Arquitectura/Practica_P2_Local$ git check-ignore -v bags/mi_sano/mi_sano.mc
ap
```

EV-22 Cuarto commit y subida de los bags propios y del informe.

Archivo original: image(20261103-114047).png

```
(.venv) alvaro@LAPTOP-JT3N1S5R:~/P2_Arquitectura/Practica_P2_Local$ git add informe.md
git add bags/mi_sano/
git add bags/mi_hueco/
git add bags/mi_hueco_float32/
(.venv) alvaro@LAPTOP-JT3N1S5R:~/P2_Arquitectura/Practica_P2_Local$ git status --short
A  bags/mi_hueco/metadata.yaml
A  bags/mi_hueco/mi_hueco.mcap
A  bags/mi_hueco_float32/metadata.yaml
A  bags/mi_hueco_float32/mi_hueco_float32.mcap
A  bags/mi_sano/metadata.yaml
A  bags/mi_sano/mi_sano.mcap
M  informe.md
(.venv) alvaro@LAPTOP-JT3N1S5R:~/P2_Arquitectura/Practica_P2_Local$ git commit -m "Anade tres bags propios para
 comparar huecos y mensajes sin cabecera"
[main 312567e] Anade tres bags propios para comparar huecos y mensajes sin cabecera
 7 files changed, 187 insertions(+), 28 deletions(-)
 create mode 100644 bags/mi_hueco/metadata.yaml
 create mode 100644 bags/mi_hueco/mi_hueco.mcap
 create mode 100644 bags/mi_hueco_float32/metadata.yaml
 create mode 100644 bags/mi_hueco_float32/mi_hueco_float32.mcap
 create mode 100644 bags/mi_sano/metadata.yaml
 create mode 100644 bags/mi_sano/mi_sano.mcap
(.venv) alvaro@LAPTOP-JT3N1S5R:~/P2_Arquitectura/Practica_P2_Local$ git push origin main
Enumerating objects: 16, done.
Counting objects: 100% (16/16), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (13/13), done.
Writing objects: 100% (13/13), 57.23 KiB | 6.36 MiB/s, done.
Total 13 (delta 7), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
remote: Resolving deltas: 100% (7/7), completed with 3 local objects.
To https://github.com/AlvaroMazaEsco/P2_Arquitectura_Software
   feaef7b..312567e  main -> main
(.venv) alvaro@LAPTOP-JT3N1S5R:~/P2_Arquitectura/Practica_P2_Local$ git log --oneline --graph --all -6
* 312567e (HEAD -> main, origin/main) Anade tres bags propios para comparar huecos y mensajes sin cabecera
* feaef7b Incluye la grafica del caso 5 para documentar el diagnostico
* 472ba69 Documenta el diagnostico del caso 5 con evidencia de ritmo bajo
* 327ea75 Inicia la P2 con el kit base para registrar el punto de partida
(.venv) alvaro@LAPTOP-JT3N1S5R:~/P2_Arquitectura/Practica_P2_Local$
```

04 · Ejercicio 3 — Comprobación de rangos

Código de partida, pruebas, mi_rango y regresión.

EV-23 **Creación de la rama ej3-rango e inspección del módulo de comprobaciones.**

Archivo original: image(20261103-114228).png

```
(.venv) alvaro@LAPTOP-JT3N1S5R:~/P2_Arquitectura/Practica_P2_Local$ git switch -c ej3-rango
Switched to a new branch 'ej3-rango'
(.venv) alvaro@LAPTOP-JT3N1S5R:~/P2_Arquitectura/Practica_P2_Local$ git branch
* ej3-rango
  main
(.venv) alvaro@LAPTOP-JT3N1S5R:~/P2_Arquitectura/Practica_P2_Local$ cat mis_comprobaciones.py
#!/usr/bin/env python3
"""mis_comprobaciones.py - EJERCICIO 3 de la practica autonoma: extiende la herramienta con TU comprobacion.

analiza_bag.py comprueba ritmos, huecos, latencia y reloj... pero es ciega a otros fallos. Prueba:
    python3 -c "import simulador_bags as s; s.generar('mi_rango', 'bags', fuera_de_rango=(10, 12, 9.9))"
    python3 analiza_bag.py bags/mi_rango --esperado /distancia=10        # dice TODO_OK ... pero el sensor
                                                                         # publico 9.9 m con max_range = 4 m
Tu tarea (elige al menos UNA; la segunda es ampliacion):
    1. comprobar_rangos : valores de `range` fuera de [min_range, max_range]            -> ERROR  RANGO_FUERA
    2. comprobar_frames : mas de un frame_id distinto en un topic                        -> WARN   FRAME_MIXTO
Reglas de la practica:
    - NO cambies los nombres ni las firmas de las funciones (las pruebas de test_mis_comprobaciones.py las usan
).
    - Cada comprobacion devuelve una LISTA de Hallazgo (la clase de analiza_bag.py); lista vacia = sin problema
s.
    - Escribe, ademas, al menos DOS pruebas propias nuevas en test_mis_comprobaciones.py (clase PruebasPropias)
.
    - Cuando funcione, integrala (opcional): anade la llamada en analiza_bag.analizar_ruta o usa `main` de este
 fichero.

Uso:  python3 mis_comprobaciones.py bags/mi_rango /distancia        # codigo de salida 1 si hay ERROR
"""
import sys
from pathlib import Path

from analiza_bag import Hallazgo
```

EV-24 Código base: lectura de mensajes Range y funciones de comprobación pendientes.

Archivo original: image(20261103-114239).png

```
def leer_muestras_range(ruta_bag, topic):
    """(YA HECHA) Lee un topic sensor_msgs/Range del bag.

    Devuelve una lista de dicts: {'t': segundos desde el inicio del bag, 'range': float, 'min_range': float,
    'max_range': float, 'frame_id': str}, en orden de grabacion.
    """
    from rosbags.highlevel import AnyReader
    from rosbags.typesys import Stores, get_typestore
    ts = get_typestore(Stores.ROS2_JAZZY)
    out = []
    with AnyReader([Path(ruta_bag)], default_typestore=ts) as r:
        t0 = r.start_time / 1e9
        for conn, t_ns, raw in r.messages():
            if conn.topic != topic:
                continue
            m = r.deserialize(raw, conn.msgtype)
            out.append({'t': t_ns / 1e9 - t0, 'range': float(m.range), 'min_range': float(m.min_range),
                        'max_range': float(m.max_range), 'frame_id': m.header.frame_id})
    return out


def comprobar_rangos(muestras, topic='', margen=0.0):
    """TODO (obligatoria o la otra). Devuelve [] si todas las muestras cumplen
    min_range - margen <= range <= max_range + margen.

    Si alguna no cumple, devuelve UN solo Hallazgo('ERROR', 'RANGO_FUERA', topic, detalle) cuyo detalle diga
    cuantas muestras fallan (de cuantas) y en que intervalo de tiempo ocurren (t de la primera y de la ultima).
    """
    raise NotImplementedError('Ejercicio 3: implementa comprobar_rangos')


def comprobar_frames(muestras, topic=''):
    """TODO (ampliacion). Devuelve [] si todas las muestras tienen el mismo frame_id.

    Si hay mas de uno, devuelve UN Hallazgo('WARN', 'FRAME_MIXTO', topic, detalle) cuyo detalle liste los
    frame_id distintos encontrados.
    """
    raise NotImplementedError('Ejercicio 3 (ampliacion): implementa comprobar_frames')


def main(argv=None):
    argv = sys.argv[1:] if argv is None else argv
```

EV-25 Código de entrada y comienzo de las pruebas suministradas.

Archivo original: image(20261103-114250).png

```
def main(argv=None):
    argv = sys.argv[1:] if argv is None else argv
    if len(argv) != 2:
        print('uso: mis_comprobaciones.py <carpeta_bag> <topic_range>')
        return 2
    muestras = leer_muestras_range(argv[0], argv[1])
    hallazgos = list(comprobar_rangos(muestras, argv[1]))
    try:
        hallazgos += comprobar_frames(muestras, argv[1])
    except NotImplementedError:
        pass
    if not hallazgos:
        print(f'[INFO ] {argv[1]}: sin problemas de rango ni de frame ({len(muestras)} muestras)')
    for h in hallazgos:
        print(f'[{h.severidad:5s}] {h.codigo:14s} {h.topic}  {h.detalle}')
    return 1 if any(h.severidad == 'ERROR' for h in hallazgos) else 0


if __name__ == '__main__':
    sys.exit(main())
(.venv) alvaro@LAPTOP-JT3N1S5R:~/P2_Arquitectura/Practica_P2_Local$ cat test_mis_comprobaciones.py
"""Pruebas del ejercicio 3. Al principio FALLAN (NotImplementedError): tu trabajo es hacer que pasen.
Despues, anade tus propias pruebas en la clase PruebasPropias (minimo dos)."""
import tempfile
import unittest

import mis_comprobaciones as mc
import simulador_bags as sim


def m(t, rango, mn=0.02, mx=4.0, frame='sensor_link'):
    return {'t': t, 'range': rango, 'min_range': mn, 'max_range': mx, 'frame_id': frame}


class PruebasRangos(unittest.TestCase):
    def test_todo_en_rango(self):
        self.assertEqual(mc.comprobar_rangos([m(0, 1.0), m(0.1, 3.9), m(0.2, 0.02)], '/d'), [])

    def test_sin_muestras(self):
        self.assertEqual(mc.comprobar_rangos([], '/d'), [])

    def test_por_encima_del_maximo(self):
```

EV-26 **Pruebas suministradas de rangos y ejemplos de frames.**

Archivo original: image(20261103-114302).png

```
  def test_todo_en_rango(self):
      self.assertEqual(mc.comprobar_rangos([m(0, 1.0), m(0.1, 3.9), m(0.2, 0.02)], '/d'), [])

  def test_sin_muestras(self):
      self.assertEqual(mc.comprobar_rangos([], '/d'), [])

  def test_por_encima_del_maximo(self):
      h = mc.comprobar_rangos([m(0, 1.0), m(1, 9.9), m(2, 9.9), m(3, 1.0)], '/d')
      self.assertEqual(len(h), 1)
      self.assertEqual((h[0].severidad, h[0].codigo, h[0].topic), ('ERROR', 'RANGO_FUERA', '/d'))
      self.assertIn('2', h[0].detalle)          # 2 muestras fallan

  def test_por_debajo_del_minimo(self):
      h = mc.comprobar_rangos([m(0, 0.001), m(1, 1.0)], '/d')
      self.assertEqual([x.codigo for x in h], ['RANGO_FUERA'])

  def test_margen_de_tolerancia(self):
      muestras = [m(0, 4.05)]
      self.assertEqual(len(mc.comprobar_rangos(muestras, '/d')), 1)
      self.assertEqual(mc.comprobar_rangos(muestras, '/d', margen=0.1), [])

  def test_con_bag_real_sano(self):
      with tempfile.TemporaryDirectory() as d:
          sim.generar('sano', d, duracion=5)
          self.assertEqual(mc.main([f'{d}/sano', '/distancia']), 0)

  def test_con_bag_real_fuera_de_rango(self):
      with tempfile.TemporaryDirectory() as d:
          sim.generar('malo', d, duracion=5, fuera_de_rango=(1, 2, 9.9))
          self.assertEqual(mc.main([f'{d}/malo', '/distancia']), 1)


lass PruebasFrames(unittest.TestCase):
  """Ampliacion: se omiten mientras comprobar_frames no este implementada."""
  def setUp(self):
      try:
          mc.comprobar_frames([], '/d')
      except NotImplementedError:
          self.skipTest('comprobar_frames sin implementar (ampliacion)')

  def test_un_solo_frame(self):
      self.assertEqual(mc.comprobar_frames([m(0, 1, frame='a'), m(1, 1, frame='a')], '/d'), [])
```

EV-27 **Clase PruebasPropias antes de incorporar dos pruebas adicionales.**

Archivo original: image(20261103-114311).png

```
    def test_dos_frames(self):
        h = mc.comprobar_frames([m(0, 1, frame='a'), m(1, 1, frame='b')], '/d')
        self.assertEqual(len(h), 1)
        self.assertEqual((h[0].severidad, h[0].codigo), ('WARN', 'FRAME_MIXTO'))
        self.assertIn('a', h[0].detalle)
        self.assertIn('b', h[0].detalle)


class PruebasPropias(unittest.TestCase):
    """TU TRABAJO: anade aqui al menos dos pruebas nuevas (casos limite, otro topic, tu propio fallo...)."""
    pass


if __name__ == '__main__':
    unittest.main()
(.venv) alvaro@LAPTOP-JT3N1S5R:~/P2_Arquitectura/Practica_P2_Local$
```

EV-28 **Primera ejecución con comprobar_rangos implementada: 9 pruebas, 2 omitidas.**

Archivo original: image(20261103-114557).png

```
(.venv) alvaro@LAPTOP-JT3N1S5R:~/P2_Arquitectura/Practica_P2_Local$ nano ~/P2_Arquitectura/Practica_P2_Local/mi
s_comprobaciones.py
(.venv) alvaro@LAPTOP-JT3N1S5R:~/P2_Arquitectura/Practica_P2_Local$ cd ~/P2_Arquitectura/Practica_P2_Local
python -m unittest -v test_mis_comprobaciones
test_dos_frames (test_mis_comprobaciones.PruebasFrames.test_dos_frames) ... skipped 'comprobar_frames sin imple
mentar (ampliacion)'
test_un_solo_frame (test_mis_comprobaciones.PruebasFrames.test_un_solo_frame) ... skipped 'comprobar_frames sin
 implementar (ampliacion)'
test_con_bag_real_fuera_de_rango (test_mis_comprobaciones.PruebasRangos.test_con_bag_real_fuera_de_rango) ... m
alo: 150 mensajes -> /tmp/tmpferizyfv/malo
[ERROR] RANGO_FUERA    /distancia  11 muestras fuera del rango permitido entre 1.00 s y 2.00 s
ok
test_con_bag_real_sano (test_mis_comprobaciones.PruebasRangos.test_con_bag_real_sano) ... sano: 150 mensajes ->
 /tmp/tmpf1fg9ijw/sano
[INFO ] /distancia: sin problemas de rango ni de frame (50 muestras)
ok
test_margen_de_tolerancia (test_mis_comprobaciones.PruebasRangos.test_margen_de_tolerancia) ... ok
test_por_debajo_del_minimo (test_mis_comprobaciones.PruebasRangos.test_por_debajo_del_minimo) ... ok
test_por_encima_del_maximo (test_mis_comprobaciones.PruebasRangos.test_por_encima_del_maximo) ... ok
test_sin_muestras (test_mis_comprobaciones.PruebasRangos.test_sin_muestras) ... ok
test_todo_en_rango (test_mis_comprobaciones.PruebasRangos.test_todo_en_rango) ... ok

----------------------------------------------------------------------
Ran 9 tests in 0.196s

OK (skipped=2)
```

EV-29 **Ejecución con dos tests propios: 11 pruebas, 2 omitidas y ninguna fallida.**

Archivo original: image(20261103-114755).png

```
(.venv) alvaro@LAPTOP-JT3N1S5R:~/P2_Arquitectura/Practica_P2_Local$ python -m unittest -v test_mis_comprobacion
es
test_dos_frames (test_mis_comprobaciones.PruebasFrames.test_dos_frames) ... skipped 'comprobar_frames sin imple
mentar (ampliacion)'
test_un_solo_frame (test_mis_comprobaciones.PruebasFrames.test_un_solo_frame) ... skipped 'comprobar_frames sin
 implementar (ampliacion)'
test_valores_exactamente_en_los_limites (test_mis_comprobaciones.PruebasPropias.test_valores_exactamente_en_los
_limites)
Los valores minimo y maximo deben ser validos. ... ok
test_varios_errores_y_intervalo_temporal (test_mis_comprobaciones.PruebasPropias.test_varios_errores_y_interval
o_temporal)
Dos valores invalidos deben generar un solo hallazgo. ... ok
test_con_bag_real_fuera_de_rango (test_mis_comprobaciones.PruebasRangos.test_con_bag_real_fuera_de_rango) ... m
alo: 150 mensajes -> /tmp/tmpl6883f7m/malo
[ERROR] RANGO_FUERA    /distancia  11 muestras fuera del rango permitido entre 1.00 s y 2.00 s
ok
test_con_bag_real_sano (test_mis_comprobaciones.PruebasRangos.test_con_bag_real_sano) ... sano: 150 mensajes ->
 /tmp/tmpl2t_k88e/sano
[INFO ] /distancia: sin problemas de rango ni de frame (50 muestras)
ok
test_margen_de_tolerancia (test_mis_comprobaciones.PruebasRangos.test_margen_de_tolerancia) ... ok
test_por_debajo_del_minimo (test_mis_comprobaciones.PruebasRangos.test_por_debajo_del_minimo) ... ok
test_por_encima_del_maximo (test_mis_comprobaciones.PruebasRangos.test_por_encima_del_maximo) ... ok
test_sin_muestras (test_mis_comprobaciones.PruebasRangos.test_sin_muestras) ... ok
test_todo_en_rango (test_mis_comprobaciones.PruebasRangos.test_todo_en_rango) ... ok

----------------------------------------------------------------------
Ran 11 tests in 0.135s

OK (skipped=2)
```

EV-30 **Validación mi_rango: el analizador original no detecta el error, la nueva comprobación sí.**

Archivo original: image(20261103-114935).png

```
(.venv) alvaro@LAPTOP-JT3N1S5R:~/P2_Arquitectura/Practica_P2_Local$ python3 -c "import simulador_bags as s; s.g
enerar('mi_rango', 'bags', fuera_de_rango=(10, 12, 9.9))"
mi_rango: 1200 mensajes -> bags/mi_rango
(.venv) alvaro@LAPTOP-JT3N1S5R:~/P2_Arquitectura/Practica_P2_Local$ python3 analiza_bag.py bags/mi_rango --espe
rado /distancia=10
== Informe de mi_rango ==

topic                   tipo                        n      Hz  max dt  lat med
/cmd_vel_demo           Twist                     400   10.00    0.10        -
/distancia              Range                     400   10.00    0.10    0.002
/distancia_filtrada     Range                     400   10.00    0.10    0.007

Hallazgos:
  [INFO ] TODO_OK           -                     ritmos, huecos, latencias y reloj dentro de lo esperado
(.venv) alvaro@LAPTOP-JT3N1S5R:~/P2_Arquitectura/Practica_P2_Local$ python3 mis_comprobaciones.py bags/mi_rango
 /distancia
echo "Codigo de salida: $?"
[ERROR] RANGO_FUERA    /distancia  20 muestras fuera del rango permitido entre 10.10 s y 12.00 s
Codigo de salida: 1
(.venv) alvaro@LAPTOP-JT3N1S5R:~/P2_Arquitectura/Practica_P2_Local$ python3 mis_comprobaciones.py bags/mi_sano
/distancia
echo "Codigo de salida: $?"
[INFO ] /distancia: sin problemas de rango ni de frame (400 muestras)
Codigo de salida: 0
```

EV-31 **Campos previstos por la plantilla del ejercicio 3.**

Archivo original: image(20261103-115221).png

```
## Ejercicio 3 — Extensión de la herramienta

Comprobación(es) implementada(s): <<RELLENAR>>
Decisiones de diseño (¿ERROR o WARN? ¿margen?, ¿qué falsos positivos hay?): <<RELLENAR>>
Pruebas propias añadidas (nombre y qué comprueban): <<RELLENAR>>
Salida de `python3 -m unittest -v test_mis_comprobaciones`: <<RELLENAR>>
Resultado sobre `bags/mi_rango` (antes: TODO_OK; ahora: ...): <<RELLENAR>>
```

EV-32 **Inspección de esperado.json y archivos de trabajo modificados.**

Archivo original: image(20261103-115558).png

```
(.venv) alvaro@LAPTOP-JT3N1S5R:~/P2_Arquitectura/Practica_P2_Local$ cat esperado.json
{
  "descripcion": "Contrato de regresion de la P2: que debe diagnosticar analiza_bag.py sobre cada bag de referencia. Anade aqui TU bag mi_
rango (y tu reto) en el ejercicio 7",
  "cadena": [
    "/distancia",
    "/distancia_filtrada",
    "/cmd_vel_demo"
  ],
  "esperado_hz": {
    "/distancia": 10.0
  },
  "bags": {
    "caso_0_linea_base": {
      "salida": 0,
      "errores": []
    },
    "caso_1": {
      "salida": 1,
      "errores": [
        "CAIDA_EN_CADENA",
        "LATENCIA_ALTA"
      ]
    },
    "caso_2": {
      "salida": 1,
      "errores": [
        "RELOJ_DESFASADO"
      ]
    },
    "caso_3": {
      "salida": 1,
      "errores": [
        "HUECOS"
      ]
    },
    "caso_4": {
      "salida": 1,
      "errores": [
        "SIN_DATOS"
      ]
    }
  }
}
(.venv) alvaro@LAPTOP-JT3N1S5R:~/P2_Arquitectura/Practica_P2_Local$ git status --short
 M informe.md
 M mis_comprobaciones.py
 M test_mis_comprobaciones.py
?? bags/mi_rango/
(.venv) alvaro@LAPTOP-JT3N1S5R:~/P2_Arquitectura/Practica_P2_Local$
```

EV-33 **Regresión con contrato ampliado: 6 de 6 bags con resultado esperado.**

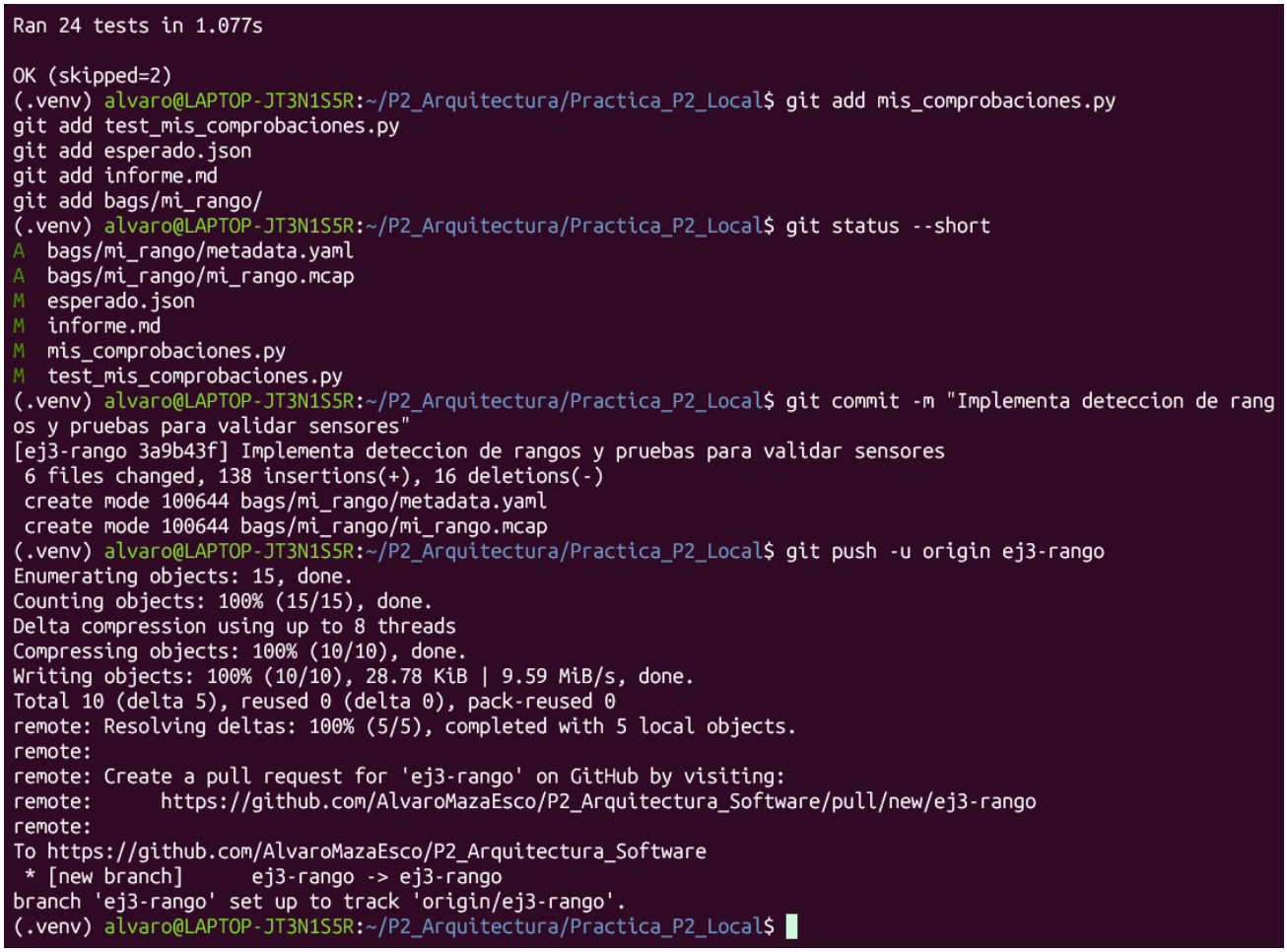
Archivo original: image(20261103-120018).png

```
(.venv) alvaro@LAPTOP-JT3N1S5R:~/P2_Arquitectura/Practica_P2_Local$ nano ~/P2_Arquitectura/Practica_P2_Local/es
perado.json
(.venv) alvaro@LAPTOP-JT3N1S5R:~/P2_Arquitectura/Practica_P2_Local$ python3 -m json.tool esperado.json > /dev/n
ull
(.venv) alvaro@LAPTOP-JT3N1S5R:~/P2_Arquitectura/Practica_P2_Local$ python3 regresion_bags.py
[OK   ] caso_0_linea_base    errores = ninguno
[OK   ] caso_1               errores = ['CAIDA_EN_CADENA', 'LATENCIA_ALTA']
[OK   ] caso_2               errores = ['RELOJ_DESFASADO']
[OK   ] caso_3               errores = ['HUECOS']
[OK   ] caso_4               errores = ['SIN_DATOS']
[OK   ] mi_rango             errores = ninguno

6/6 bags con el diagnostico esperado
```

EV-34 Pruebas globales, commit del ejercicio 3 y publicación de ej3-rango.

Archivo original: image(20261103-120146).png

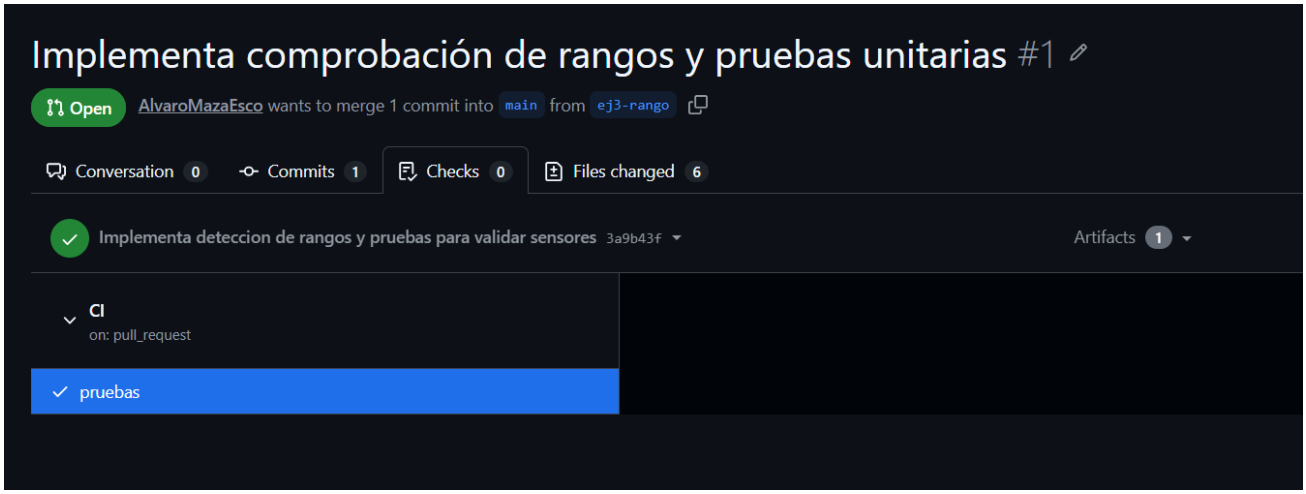


05 · Ejercicio 7 — Rama, pull requests y CI

Integración de la rama y ensayo de fallo rojo a verde.

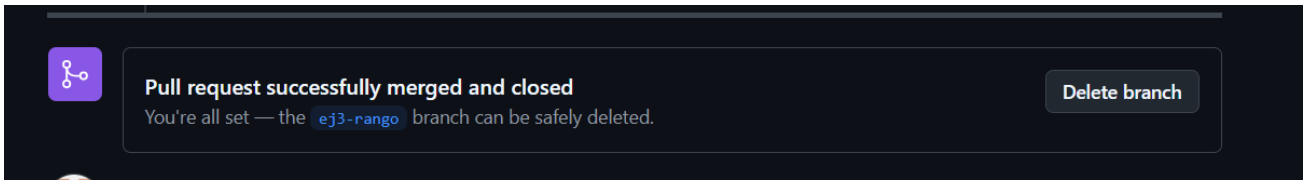
EV-35 Pull Request #1 con ejecución de CI verde en GitHub Actions.

Archivo original: image(20261103-124310).png



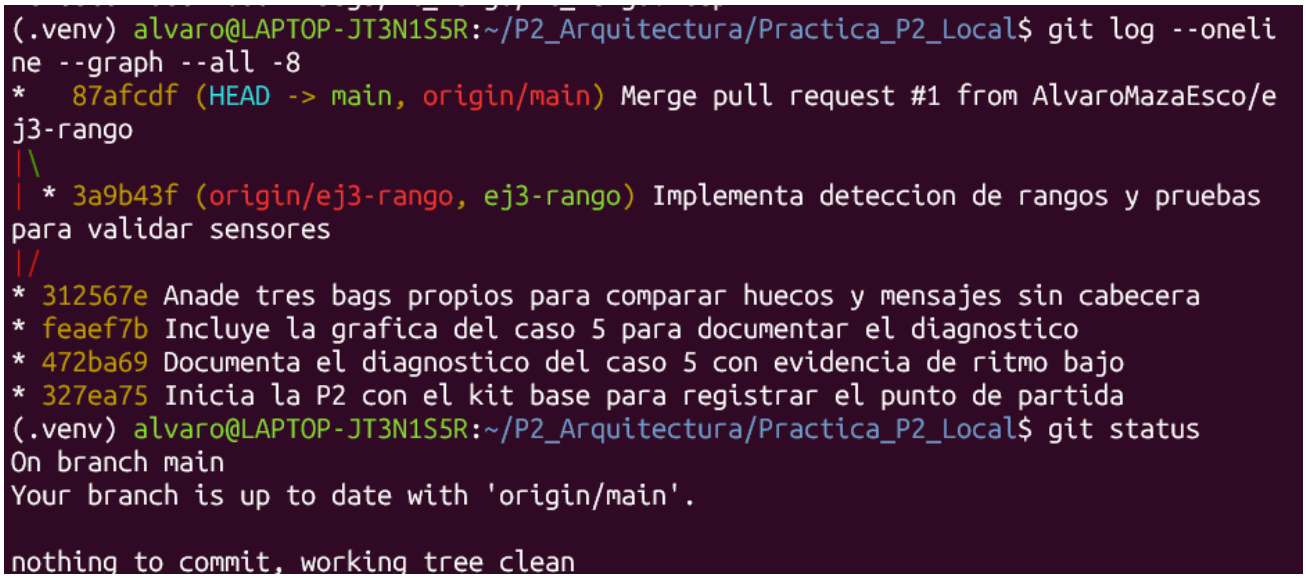
EV-36 Confirmación de fusión y cierre del Pull Request #1.

Archivo original: image(20261103-124606).png



EV-37 Historial main después de la fusión y árbol de trabajo limpio.

Archivo original: image(20261103-125601).png



```
(.venv) alvaro@LAPTOP-JT3N1S5R:~/P2_Arquitectura/Practica_P2_Local$ git log --oneli
ne --graph --all -8
*   87afcdf (HEAD -> main, origin/main) Merge pull request #1 from AlvaroMazaEsco/e
j3-rango
|\
| * 3a9b43f (origin/ej3-rango, ej3-rango) Implementa deteccion de rangos y pruebas
para validar sensores
|/
* 312567e Anade tres bags propios para comparar huecos y mensajes sin cabecera
* feaef7b Incluye la grafica del caso 5 para documentar el diagnostico
* 472ba69 Documenta el diagnostico del caso 5 con evidencia de ritmo bajo
* 327ea75 Inicia la P2 con el kit base para registrar el punto de partida
(.venv) alvaro@LAPTOP-JT3N1S5R:~/P2_Arquitectura/Practica_P2_Local$ git status
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.

nothing to commit, working tree clean
```

EV-38 **Introducción controlada de un resultado incorrecto: regresión 5/6 y commit.**

Archivo original: image(20261103-125909).png

```
(.venv) alvaro@LAPTOP-JT3N1S5R:~/P2_Arquitectura/Practica_P2_Local$ git branch --show-current
ci-rojo-verde
(.venv) alvaro@LAPTOP-JT3N1S5R:~/P2_Arquitectura/Practica_P2_Local$ nano esperado.json
(.venv) alvaro@LAPTOP-JT3N1S5R:~/P2_Arquitectura/Practica_P2_Local$ python3 regresion_bags.py
[OK   ] caso_0_linea_base    errores = ninguno
[OK   ] caso_1               errores = ['CAIDA_EN_CADENA', 'LATENCIA_ALTA']
[OK   ] caso_2               errores = ['RELOJ_DESFASADO']
[OK   ] caso_3               errores = ['HUECOS']
[OK   ] caso_4               errores = ['SIN_DATOS']
[FALLO] mi_rango             esperado ninguno (salida 1), obtenido ninguno (salida 0)

5/6 bags con el diagnostico esperado
(.venv) alvaro@LAPTOP-JT3N1S5R:~/P2_Arquitectura/Practica_P2_Local$ echo "Codigo de salida: $?"
Codigo de salida: 1
(.venv) alvaro@LAPTOP-JT3N1S5R:~/P2_Arquitectura/Practica_P2_Local$ git diff esperado.json
diff --git a/esperado.json b/esperado.json
index b1e6c85..6abc93a 100644
--- a/esperado.json
+++ b/esperado.json
@@ -39,7 +39,7 @@
       ]
     },
   "mi_rango": {
-  "salida": 0,
+  "salida": 1,
   "errores": []
    }
   }
(.venv) alvaro@LAPTOP-JT3N1S5R:~/P2_Arquitectura/Practica_P2_Local$ git add esperado.json
git commit -m "Introduce fallo controlado en el contrato de regresion para verificar CI"
[ci-rojo-verde b487084] Introduce fallo controlado en el contrato de regresion para verificar CI
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)
(.venv) alvaro@LAPTOP-JT3N1S5R:~/P2_Arquitectura/Practica_P2_Local$ git push -u origin ci-rojo-verde
Enumerating objects: 5, done.
Counting objects: 100% (5/5), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (3/3), 338 bytes | 338.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 2 local objects.
remote:
remote: Create a pull request for 'ci-rojo-verde' on GitHub by visiting:
remote:      https://github.com/AlvaroMazaEsco/P2_Arquitectura_Software/pull/new/ci-rojo-verde
remote:
To https://github.com/AlvaroMazaEsco/P2_Arquitectura_Software
 * [new branch]      ci-rojo-verde -> ci-rojo-verde
branch 'ci-rojo-verde' set up to track 'origin/ci-rojo-verde'.
```

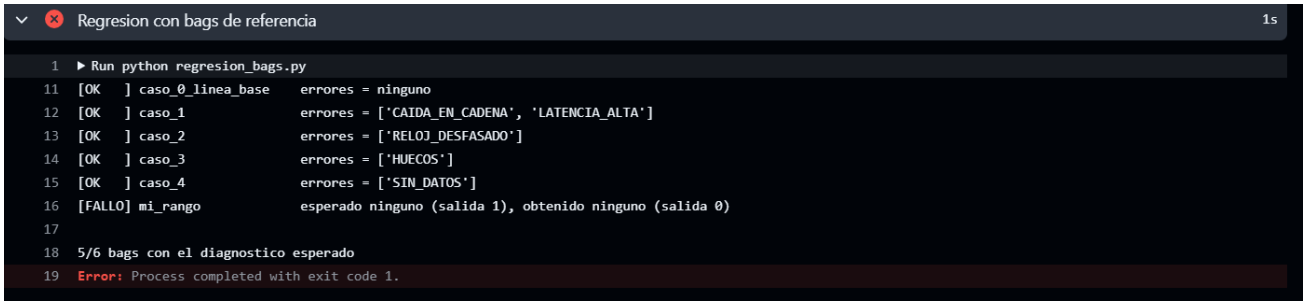
EV-39 **Pull Request #2 mostrando el trabajo de CI en rojo.**

Archivo original: image(20261103-130116).png



EV-40 Log del paso fallido: regresion_bags.py devuelve código 1.

Archivo original: image(20261103-130238).png



EV-41 Mismo Pull Request #2 con CI verde tras el commit corrector.

Archivo original: image(20261103-130355).png



06 · Ejercicio 4 — Quinto fallo original

Generación, análisis y empaquetado del reto sin revelar la solución en la ficha.

EV-42 **Inspección del parámetro post del simulador antes de crear el fallo propio.**

Archivo original: image(20261103-130813).png

```
(.venv) alvaro@LAPTOP-JT3N1S5R:~/P2_Arquitectura/Practica_P2_Local$ grep -n -A 65 "^def generar" simul
ador_bags.py
139:def generar(nombre, destino='bags', *, post=None, **opciones):
140-    """Genera el bag destino/nombre. Ver la cabecera del fichero para las opciones."""
141-    msgs = mensajes(**opciones)
142-    if post is not None:
143-        msgs = post(msgs)
144-    ruta, n = escribir_bag(nombre, destino, msgs)
145-    print(f'{nombre}: {n} mensajes -> {ruta}')
146-    return ruta
147-
148-
149-if __name__ == '__main__':
150-    generar('mi_sano', 'bags')
(.venv) alvaro@LAPTOP-JT3N1S5R:~/P2_Arquitectura/Practica_P2_Local$ grep -n "post" simulador_bags.py
13:    sim.generar('mi_fallo', 'bags', post=mi_funcion)               # tu propio fallo (ver abajo)
26:    post             funcion opcional: recibe la lista de mensajes y devuelve la lista modificada.
139:def generar(nombre, destino='bags', *, post=None, **opciones):
142:    if post is not None:
143:        msgs = post(msgs)
(.venv) alvaro@LAPTOP-JT3N1S5R:~/P2_Arquitectura/Practica_P2_Local$
```

EV-43 **Bag mi_fallo generado: 410 mensajes en /distancia_filtrada frente a 400 en los otros topics.**

Archivo original: image(20261103-131359).png

```
(.venv) alvaro@LAPTOP-JT3N1S5R:~/P2_Arquitectura/Practica_P2_Local$ cd ~/P2_Arquitectura/Practica_P2_L
ocal
python3 mi_fallo.py
mi_fallo: 1210 mensajes -> bags/mi_fallo
(.venv) alvaro@LAPTOP-JT3N1S5R:~/P2_Arquitectura/Practica_P2_Local$ python3 analiza_bag.py bags/mi_fal
lo --info
Files:             mi_fallo.mcap
Bag size:          120.7 KiB
Storage id:        mcap
Duration:          39.910s
Start:             Oct 13 2026 14:00:00.002 (1791900000.00)
End:               Oct 13 2026 14:00:39.912 (1791900039.91)
Messages:          1210
Topic information: Topic: /cmd_vel_demo | Type: geometry_msgs/msg/Twist | Count: 400 | Serialization F
ormat: cdr
                   Topic: /distancia | Type: sensor_msgs/msg/Range | Count: 400 | Serialization Format
: cdr
                   Topic: /distancia_filtrada | Type: sensor_msgs/msg/Range | Count: 410 | Serializati
on Format: cdr
```

EV-44 **Análisis del fallo propio: 10,25 Hz en /distancia_filtrada y TODO_OK del analizador.**

Archivo original: image(20261103-131651).png

```
(.venv) alvaro@LAPTOP-JT3N1S5R:~/P2_Arquitectura/Practica_P2_Local$ python3 analiza_bag.py bags/mi_fal
lo --esperado /distancia=10
== Informe de mi_fallo ==

topic                tipo                        n      Hz  max dt  lat med
/cmd_vel_demo        Twist                     400   10.00    0.10        -
/distancia           Range                     400   10.00    0.10    0.002
/distancia_filtrada  Range                     410   10.25    0.10    0.007

Hallazgos:
  [INFO ] TODO_OK          -                    ritmos, huecos, latencias y reloj dentro de lo espe
rado
```

EV-45 **Primer empaquetado del reto como reto_1, con bag y ficha.**

Archivo original: image(20261103-131843).png

```
(.venv) alvaro@LAPTOP-JT3N1S5R:~/P2_Arquitectura/Practica_P2_Local$ python3 empaquetar_reto.py bags/mi
_fallo reto/
Bag copiado en reto/reto_1; rellena reto_1_ficha.md (sin la solucion)
(.venv) alvaro@LAPTOP-JT3N1S5R:~/P2_Arquitectura/Practica_P2_Local$ ls -la reto/
total 20
drwxr-xr-x 3 alvaro alvaro 4096 Nov  3 14:17 .
drwxr-xr-x 8 alvaro alvaro 4096 Nov  3 14:16 ..
-rw-r--r-- 1 alvaro alvaro  514 Oct 28 11:05 LEEME.md
drwxr-xr-x 2 alvaro alvaro 4096 Nov  3 14:17 reto_1
-rw-r--r-- 1 alvaro alvaro   86 Nov  3 14:17 reto_1_ficha.md
(.venv) alvaro@LAPTOP-JT3N1S5R:~/P2_Arquitectura/Practica_P2_Local$ find reto/ -maxdepth 3 -type f
reto/reto_1_ficha.md
reto/reto_1/metadata.yaml
reto/reto_1/reto_1.mcap
reto/LEEME.md
```

EV-46 **Segundo empaquetado accidental del mismo reto como reto_2 (borrador descartado).**

Archivo original: image(20261103-131859).png

```
(.venv) alvaro@LAPTOP-JT3N1S5R:~/P2_Arquitectura/Practica_P2_Local$ python3 empaquetar_reto.py bags/mi
_fallo reto/
ls -la reto/
find reto/ -maxdepth 3 -type f
Bag copiado en reto/reto_2; rellena reto_2_ficha.md (sin la solucion)
total 28
drwxr-xr-x 4 alvaro alvaro 4096 Nov  3 14:18 .
drwxr-xr-x 8 alvaro alvaro 4096 Nov  3 14:16 ..
-rw-r--r-- 1 alvaro alvaro  514 Oct 28 11:05 LEEME.md
drwxr-xr-x 2 alvaro alvaro 4096 Nov  3 14:17 reto_1
-rw-r--r-- 1 alvaro alvaro   86 Nov  3 14:17 reto_1_ficha.md
drwxr-xr-x 2 alvaro alvaro 4096 Nov  3 14:18 reto_2
-rw-r--r-- 1 alvaro alvaro   86 Nov  3 14:18 reto_2_ficha.md
reto/reto_1_ficha.md
reto/reto_1/metadata.yaml
reto/reto_1/reto_1.mcap
reto/reto_2/metadata.yaml
reto/reto_2/reto_2.mcap
reto/LEEME.md
reto/reto_2_ficha.md
```

EV-47 **Eliminación del duplicado y consulta de la plantilla de ficha del reto.**

Archivo original: image(20261103-132026).png

```
(.venv) alvaro@LAPTOP-JT3N1S5R:~/P2_Arquitectura/Practica_P2_Local$ cd ~/P2_Arquitectura/Practica_P2_L
ocal
(.venv) alvaro@LAPTOP-JT3N1S5R:~/P2_Arquitectura/Practica_P2_Local$ rm -r reto/reto_2 reto/reto_2_fich
a.md
(.venv) alvaro@LAPTOP-JT3N1S5R:~/P2_Arquitectura/Practica_P2_Local$ find reto/ -maxdepth 3 -type f
reto/reto_1_ficha.md
reto/reto_1/metadata.yaml
reto/reto_1/reto_1.mcap
reto/LEEME.md
(.venv) alvaro@LAPTOP-JT3N1S5R:~/P2_Arquitectura/Practica_P2_Local$ cat reto/reto_1_ficha.md
# Ficha del reto

Sintoma observable: <<RELLENAR>>

Que debes averiguar: <<RELLENAR>>
(.venv) alvaro@LAPTOP-JT3N1S5R:~/P2_Arquitectura/Practica_P2_Local$ cat reto/LEEME.md
# Carpeta `reto/` (Ejercicio 4)

Aquí van los ficheros para el compañero que resolverá tu quinto fallo:

- `<nombre>_reto/` : el bag (copia de `bags/mi_fallo...`), **sin** ninguna pista en el nombre.
- `<nombre>_ficha.md` : síntoma observable y qué debe averiguar (SIN la solución).

La solución (cómo se generó, hallazgo, eslabón, familia, causa, arreglo) va **solo en tu informe.md**.
Para empaquetar el bag: `python3 empaquetar_reto.py bags/mi_fallo reto/` (copia la carpeta del bag con
 otro nombre).
(.venv) alvaro@LAPTOP-JT3N1S5R:~/P2_Arquitectura/Practica_P2_Local$
```

EV-48 **Primera versión de la ficha: texto mal pegado, corregido a continuación.**

Archivo original: image(20261103-132229).png

```
(.venv) alvaro@LAPTOP-JT3N1S5R:~/P2_Arquitectura/Practica_P2_Local$ cat reto/reto_1_ficha.md
# Ficha del reto

Sintoma observable: El sistema registra actividad en los tres topics (/distancia, /distancia_filtrada
y /cmd_vel_demo), y la herramienta de diagnóstico automático devuelve TODO_OK. Sin embargo, al compara
r las cantidades de mensajes de las distintas etapas, se observa que no coinciden exactamente.
nto. Determina el eslabón donde se origina, clasifica la familia del fallo y explica por qué la herram
ienta automática no lo detecta. Finalmente, propone una solución concreta y cómo comprobarías que func
iona.
Que debes averiguar: nto. Determina el eslabón donde se origina, clasifica la familia del fallo y expl
ica por qué la herramienta automática no lo detecta. Finalmente, propone una solución concreta y cómo
comprobarías que funciona.
```

EV-49 **Versión corregida de la ficha del reto, sin revelar la solución.**

Archivo original: image(20261103-132510).png

```
(.venv) alvaro@LAPTOP-JT3N1S5R:~/P2_Arquitectura/Practica_P2_Local$ cat reto/reto_1_ficha.md
# Ficha del reto

**Síntoma observable:** El sistema registra actividad en los tres topics (`/distancia`, `/distancia_fi
ltrada` y `/cmd_vel_demo`), y la herramienta de diagnóstico automático devuelve `TODO_OK`. Sin embargo
, al comparar las cantidades de mensajes de las distintas etapas, se observa que no coinciden exactame
nte.

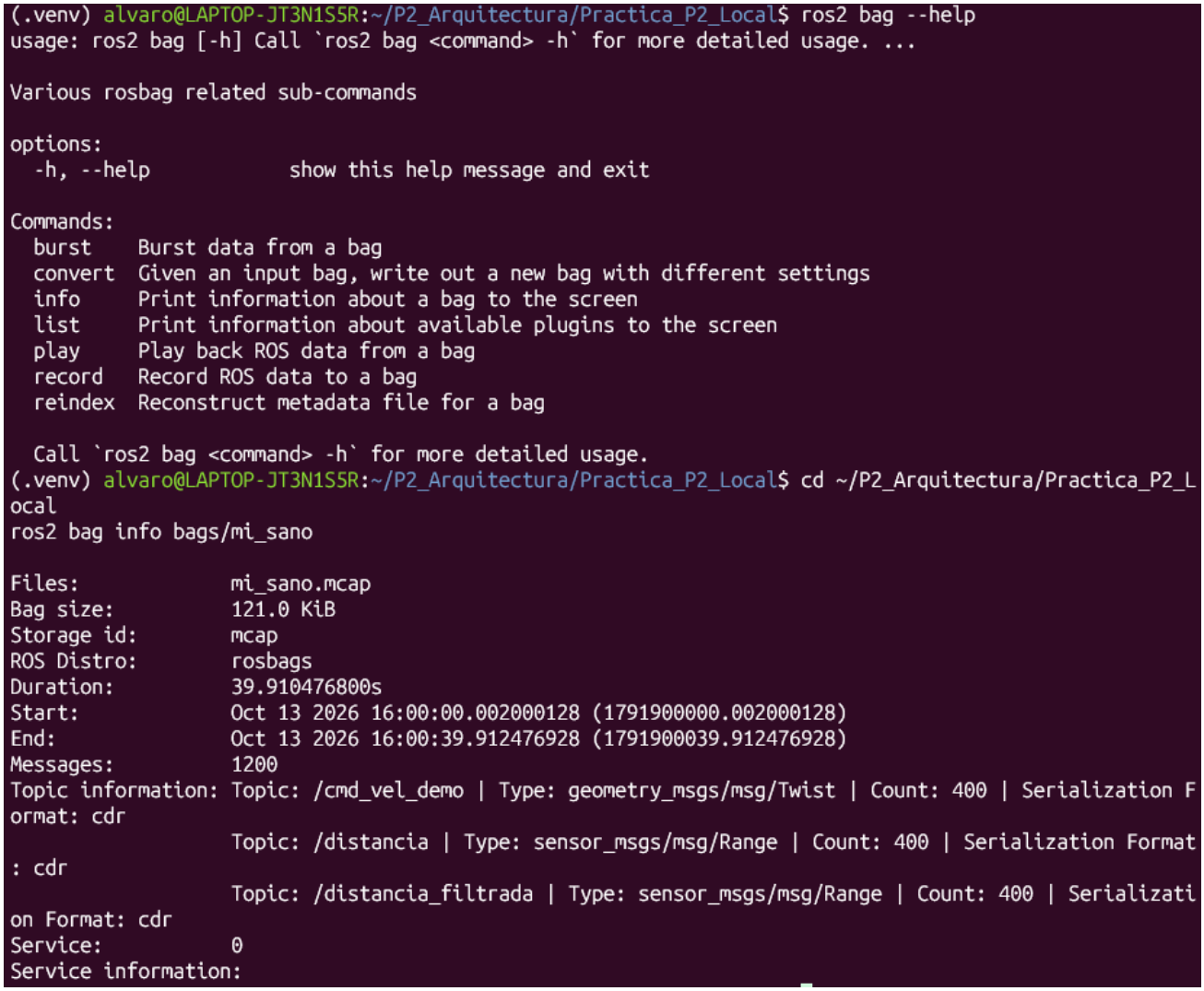
**Qué debes averiguar:** Analiza el bag proporcionado e identifica qué anomalía está ocurriendo en la
cadena de procesamiento. Determina el eslabón donde se origina, clasifica la familia del fallo y expli
ca por qué la herramienta automática no lo detecta. Finalmente, propone una solución concreta y cómo c
omprobarías que funciona.
```

07 · Ejercicio 6 — Autoformación de la sesión 8

rosbag2, grabación, reproducción, compresión, QoS, RViz2 y tf2.

EV-50 **Comandos ros2 bag --help y ros2 bag info sobre el bag sintético mi_sano.**

Archivo original: image(20261103-133652).png



```
(.venv) alvaro@LAPTOP-JT3N1S5R:~/P2_Arquitectura/Practica_P2_Local$ ros2 bag --help
usage: ros2 bag [-h] Call `ros2 bag <command> -h` for more detailed usage. ...

Various rosbag related sub-commands

options:
  -h, --help            show this help message and exit

Commands:
  burst    Burst data from a bag
  convert  Given an input bag, write out a new bag with different settings
  info     Print information about a bag to the screen
  list     Print information about available plugins to the screen
  play     Play back ROS data from a bag
  record   Record ROS data to a bag
  reindex  Reconstruct metadata file for a bag

  Call `ros2 bag <command> -h` for more detailed usage.
(.venv) alvaro@LAPTOP-JT3N1S5R:~/P2_Arquitectura/Practica_P2_Local$ cd ~/P2_Arquitectura/Practica_P2_L
ocal
ros2 bag info bags/mi_sano

Files:             mi_sano.mcap
Bag size:          121.0 KiB
Storage id:        mcap
ROS Distro:        rosbags
Duration:          39.910476800s
Start:             Oct 13 2026 16:00:00.002000128 (1791900000.002000128)
End:               Oct 13 2026 16:00:39.912476928 (1791900039.912476928)
Messages:          1200
Topic information: Topic: /cmd_vel_demo | Type: geometry_msgs/msg/Twist | Count: 400 | Serialization F
ormat: cdr
                   Topic: /distancia | Type: sensor_msgs/msg/Range | Count: 400 | Serialization Format
: cdr
                   Topic: /distancia_filtrada | Type: sensor_msgs/msg/Range | Count: 400 | Serializati
on Format: cdr
Service:           0
Service information:
```

EV-51 **Inicio de la grabación real de /turtle1/pose y /turtle1/cmd_vel con rosbag2.**

Archivo original: image(20261103-144658).png

```
alvaro@LAPTOP-JT3N1S5R:~$ ros2 bag record -o ~/P2_Arquitectura/autoformacion_s8/tur
tlesim_s8 /turtle1/pose /turtle1/cmd_vel
[WARN] [ros2bag]: Positional "topics" argument deprecated. Please use optional "--t
opics" argument instead.
[INFO] [1793717148.533941600] [rosbag2_recorder]: Press SPACE for pausing/resuming
[INFO] [1793717148.533955665] [rosbag2_recorder]: Event publisher thread: Started
[INFO] [1793717148.539950117] [rosbag2_recorder]: Starting recording to '/home/alva
ro/P2_Arquitectura/autoformacion_s8/turtlesim_s8'
[INFO] [1793717148.545520024] [rosbag2_recorder]: Listening for topics...
[INFO] [1793717148.545576934] [rosbag2_recorder]: Topics discovery started.
[INFO] [1793717148.545577385] [rosbag2_recorder]: Recording...
[INFO] [1793717148.636429990] [rosbag2_recorder]: Subscribed to topic '/turtle1/cmd
_vel'
[INFO] [1793717148.639968576] [rosbag2_recorder]: Subscribed to topic '/turtle1/pos
e'
[INFO] [1793717148.640028129] [rosbag2_recorder]: All requested topics are subscrib
ed. Stopping discovery...
[INFO] [1793717148.640055296] [rosbag2_recorder]: Topics discovery stopped.
```

EV-52 **Metadatos de turtlesim_s8: 9541 mensajes en MCAP, Jazzy.**

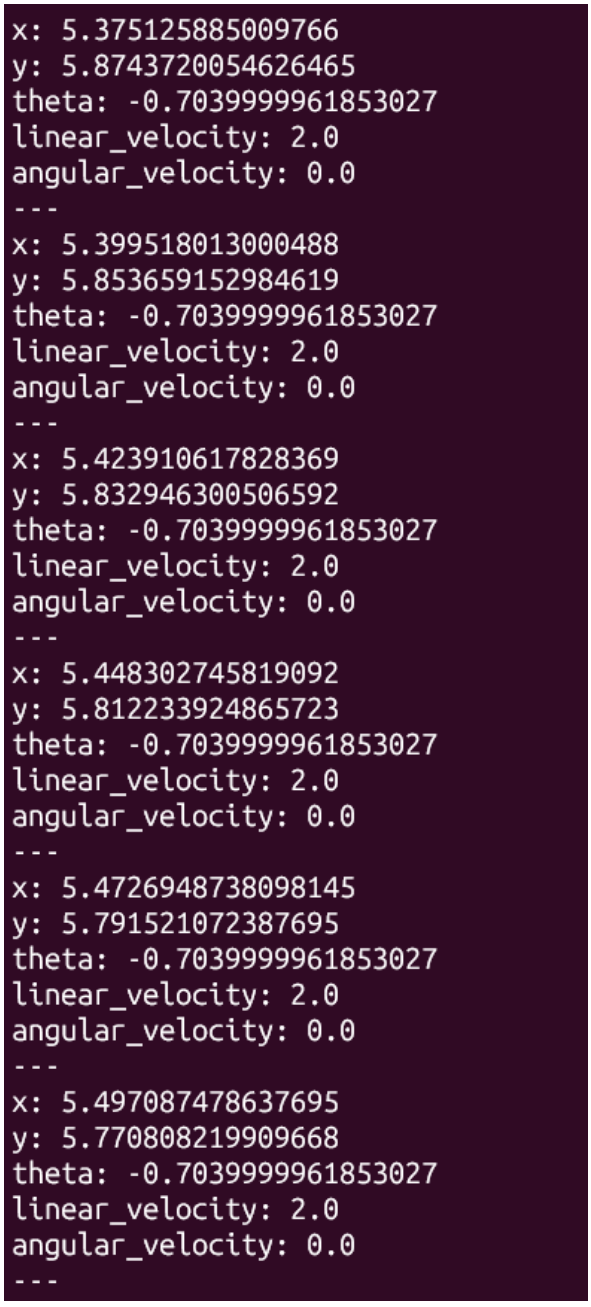
Archivo original: image(20261103-144837).png

```
alvaro@LAPTOP-JT3N1S5R:~$ ros2 bag info ~/P2_Arquitectura/autoformacion_s8/turtlesi
m_s8

Files:             turtlesim_s8_0.mcap
Bag size:          677.9 KiB
Storage id:        mcap
ROS Distro:        jazzy
Duration:          152.392895335s
Start:             Nov  3 2026 15:45:48.646052635 (1793717148.646052635)
End:               Nov  3 2026 15:48:21.038947970 (1793717301.038947970)
Messages:          9541
Topic information: Topic: /turtle1/cmd_vel | Type: geometry_msgs/msg/Twist | Count:
 303 | Serialization Format: cdr
                   Topic: /turtle1/pose | Type: turtlesim/msg/Pose | Count: 9238 |
Serialization Format: cdr
Service:           0
Service information:
```

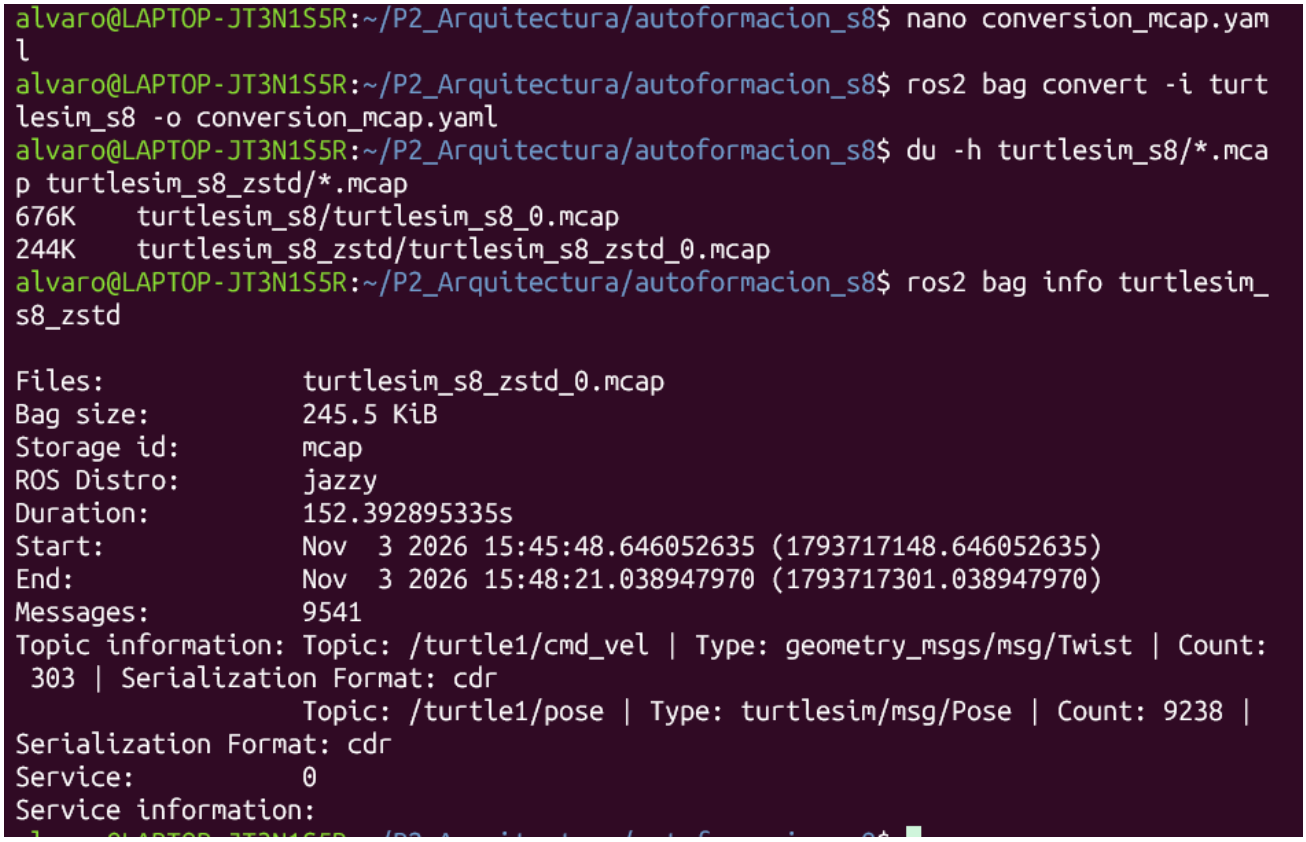
EV-53 **Reproducción de turtlesim: mensajes de posición recibidos con ros2 topic echo.**

Archivo original: image(20261103-150207).png



EV-54 Conversión a MCAP Zstandard: tamaño reducido y conservación de mensajes.

Archivo original: image(20261103-151350).png



EV-55 Comprobación del QoS BEST_EFFORT y VOLATILE durante la reproducción.

Archivo original: image(20261103-151724).png

```
alvaro@LAPTOP-JT3N1S5R:~$ source /opt/ros/jazzy/setup.bash
ros2 topic info /turtle1/pose --verbose
Type: turtlesim/msg/Pose

Publisher count: 1

Node name: rosbag2_player
Node namespace: /
Topic type: turtlesim/msg/Pose
Topic type hash: RIHS01_739beba26bcba6920404ba722b7b8321348512f92ea5be235c47251940d
d8aa9
Endpoint type: PUBLISHER
GID: 01.0f.93.9b.18.04.d5.2d.00.00.00.00.00.00.14.03
QoS profile:
  Reliability: BEST_EFFORT
  History (Depth): UNKNOWN
  Durability: VOLATILE
  Lifespan: Infinite
  Deadline: Infinite
  Liveliness: AUTOMATIC
  Liveliness lease duration: Infinite

Subscription count: 0

alvaro@LAPTOP-JT3N1S5R:~$ ros2 topic echo /turtle1/pose --qos-reliability best_effo
rt --once
x: 7.351502418518066
y: 8.530731201171875
theta: 3.135999917984009
linear_velocity: 0.0
angular_velocity: 0.0
---
```

EV-56 Disponibilidad de rviz2, static_transform_publisher y view_frames.

Archivo original: image(20261103-151908).png

```
alvaro@LAPTOP-JT3N1S5R:~/P2_Arquitectura/autoformacion_s8$ source /opt/ros/jazzy/se
tup.bash
ros2 pkg executables rviz2
ros2 pkg executables tf2_ros
ros2 pkg executables tf2_tools
rviz2 rviz1_to_rviz2.py
rviz2 rviz2
tf2_ros buffer_server
tf2_ros static_transform_publisher
tf2_ros tf2_echo
tf2_ros tf2_monitor
tf2_tools view_frames
```

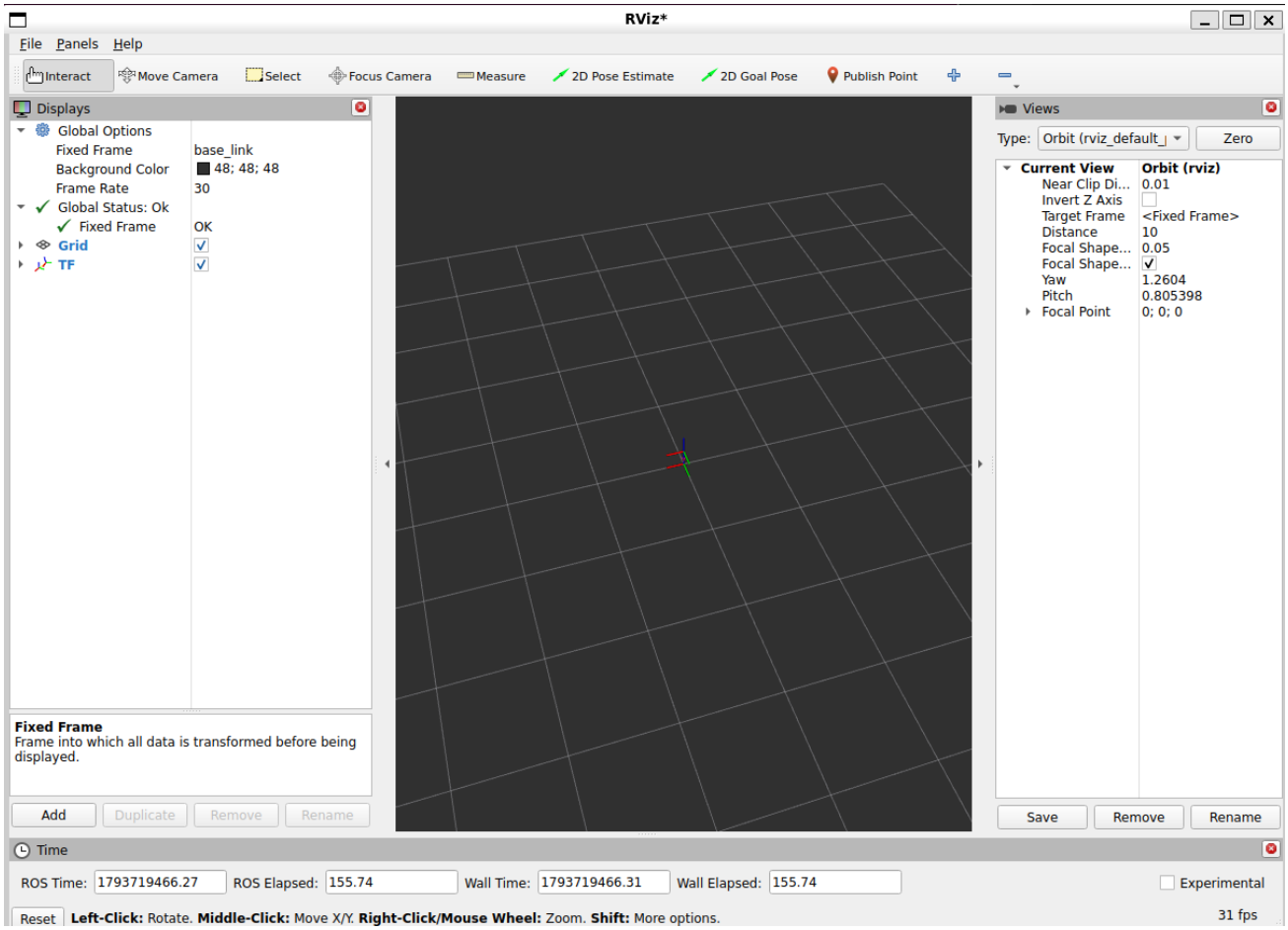
EV-57 Ejecución de view_frames y creación del PDF del árbol de transformaciones.

Archivo original: image(20261103-152400).png

```
alvaro@LAPTOP-JT3N1S5R:~$ source /opt/ros/jazzy/setup.bash
cd ~/P2_Arquitectura/autoformacion_s8
ros2 run tf2_tools view_frames
[INFO] [1793719383.180239796] [view_frames]: Listening to tf data for 5.0 seconds..
.
[INFO] [1793719388.266719965] [view_frames]: Generating graph...
[INFO] [1793719388.268795311] [view_frames]: Result:tf2_msgs.srv.FrameGraph_Respons
e(frame_yaml="sensor_link: \n  parent: 'base_link'\n  broadcaster: 'default_authori
ty'\n  rate: 10000.000\n  most_recent_transform: 0.000000\n  oldest_transform: 0.00
0000\n  buffer_length: 0.000\n")
[INFO] [1793719388.269905183] [view_frames]: Exporting graph in frames_2026-11-03_1
6.23.08.pdf file...
alvaro@LAPTOP-JT3N1S5R:~/P2_Arquitectura/autoformacion_s8$ ls -lh frames*.pdf
-rw-r--r-- 1 alvaro alvaro 14K Nov  3 16:23 frames_2026-11-03_16.23.08.pdf
```

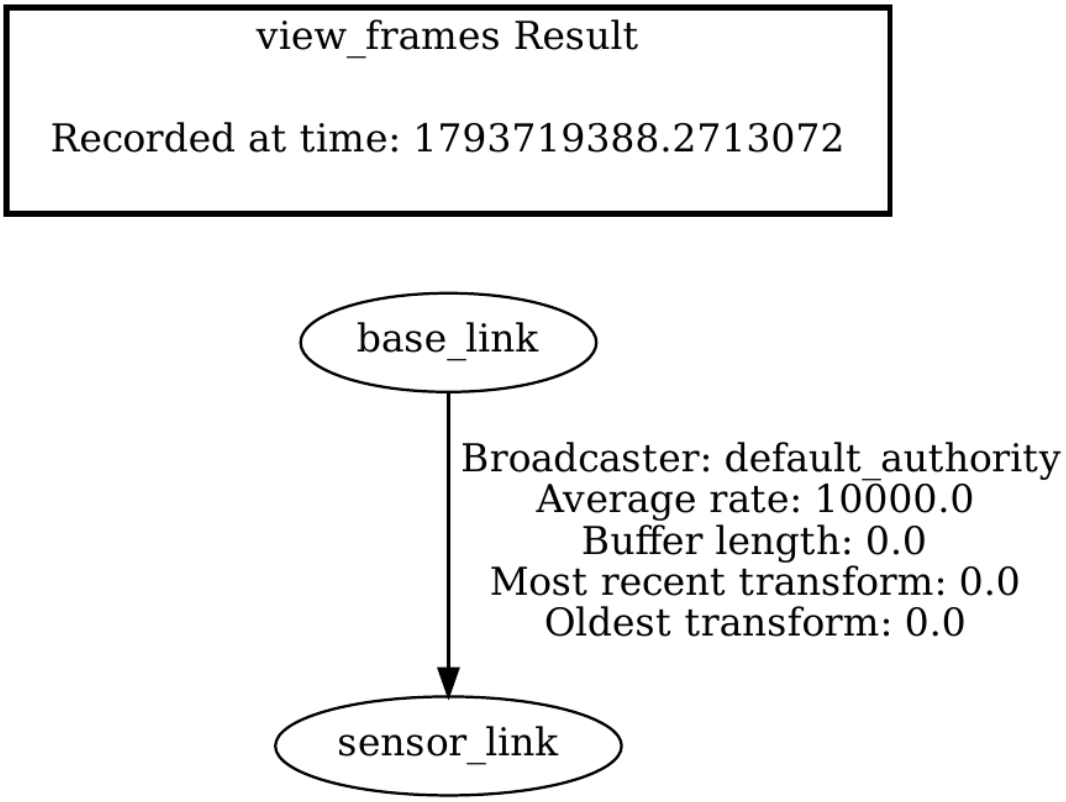
EV-58 RViz2 con Fixed Frame base_link y visualización TF activada.

Archivo original: image(20261103-152435).png



EV-59 **Árbol de transformaciones base_link → sensor_link generado con view_frames.**

Archivo original: frames_2026-11-03_16.23.08.pdf (página 1)

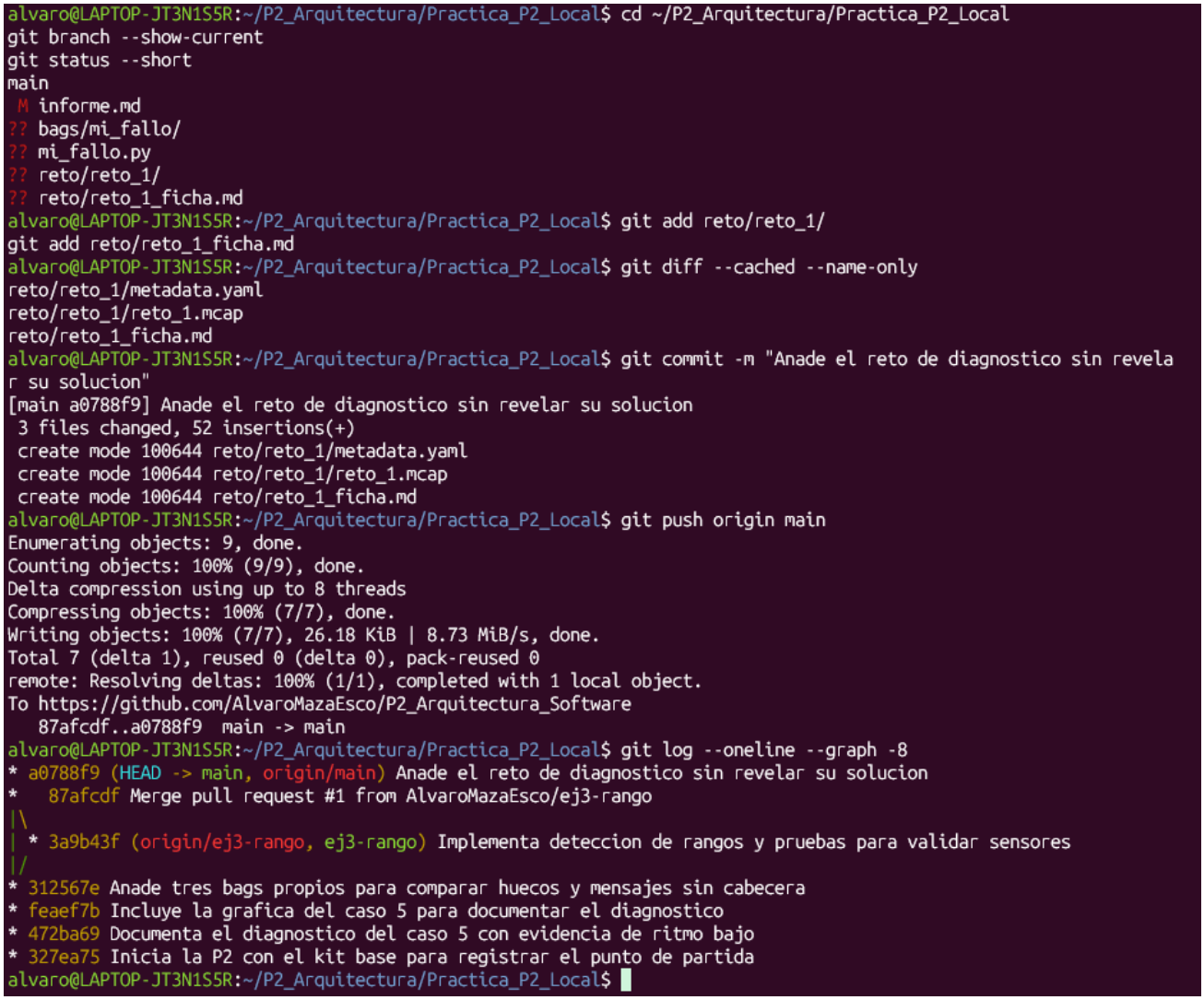


08 · Cierre y auditoría de la entrega

Commit final del reto, historial de Actions y revisión de evidencias.

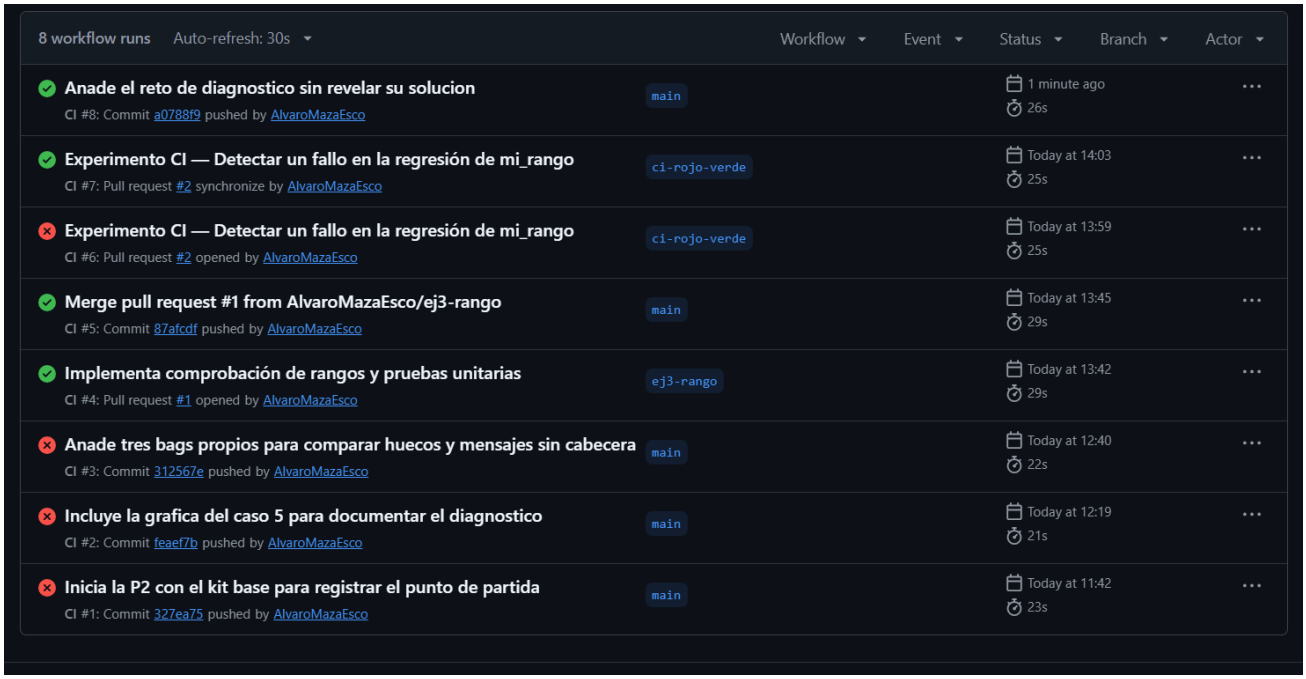
EV-60 **Séptimo commit de main: reto empaquetado sin publicar la solución.**

Archivo original: image(20261103-153629).png



EV-61 Historial de GitHub Actions: ejecuciones rojas y verdes, PR y main.

Archivo original: image(20261103-153823).png



EV-62 **Revisión de marcadores del informe: resultados TODO_OK y campo del intercambio pendiente.**

Archivo original: image(20261103-154749).png

```
alvaro@LAPTOP-JT3N1S5R:~/P2_Arquitectura/Practica_P2_Local$ cd ~/P2_Arquitectura/Practica_P2_Local

grep -niE 'RELLENAR|PENDIENTE|TODO' informe.md
33: a 1 Hz, cuando esperamos 10 Hz. Al tener todos la misma frecuencia, podemos localizar el problema en
68:1. Bag mi_sano: contiene 400 mensajes por topic en aproximadamente 40 segundos. Espero obtener una frecuencia cercana a 10 Hz y
el resultado TODO_OK, sin errores de ritmo, latencia ni huecos.
83:| Hallazgos | TODO_OK | HUECOS y HUECO_ORIGEN | HUECOS y HUECO_ORIGEN |
87:El bag sano presenta 400 mensajes por topic y una frecuencia de 10 Hz, por lo que la herramienta devuelve TODO_OK.
119:Resultado sobre bags/mi_rango (antes: TODO_OK; ahora: ...): La herramienta original analiza_bag.py devuelve TODO_OK porque no c
omprueba los límites físicos del sensor. Sin embargo, nuestra nueva comprobación detecta 20 mediciones fuera de rango en /distancia
, entre los segundos 10,10 y 12,00, con el hallazgo RANGO_FUERA y código de salida 1. Al ejecutar la misma comprobación sobre bags/
mi_sano, se analizan 400 muestras sin encontrar errores y se obtiene código de salida 0.
127:Espero que el sistema mantenga aproximadamente su ritmo normal y que la herramienta pueda devolver `TODO_OK`, a pesar de los me
nsajes adicionales. Esta hipótesis deberá contrastarse con el análisis completo.
132:- **Síntoma observable:** El sistema registra actividad en los tres topics y la herramienta de diagnóstico devuelve `TODO_OK`.
Sin embargo, las cantidades de mensajes de las distintas etapas no coinciden exactamente.
139:Hallazgo(s) de `analiza_bag.py` que lo detectan, o por qué la herramienta no lo detecta: Al ejecutar `python3 analiza_bag.py ba
gs/mi_fallo --esperado /distancia=10`, la herramienta devuelve `TODO_OK`. Los topics `/distancia` y `/cmd_vel_demo` mantienen 10,00
 Hz, mientras que `/distancia_filtrada` alcanza 10,25 Hz. La herramienta no comprueba explícitamente la existencia de duplicados, p
or lo que el pequeño aumento de frecuencia no genera ningún hallazgo de error. Se trata de un punto ciego del analizador.
143:Resultado de la resolución del compañero: Pendiente de intercambio
151:| 8 | ¿Los valores publicados por el sensor están dentro de sus límites físicos? | `mis_comprobaciones.py`, función `comprobar_
rangos()` | Mediciones inferiores a `min_range` o superiores a `max_range`, que podrían ser utilizadas incorrectamente por el contr
olador. | En `mi_rango`, `analiza_bag.py` devuelve `TODO_OK`, pero nuestra comprobación identifica 20 mediciones de 9,9 m fuera del
 máximo permitido de 4 m. |
152:| 9 | ¿Se están publicando mensajes duplicados o más mensajes de los esperados en alguna etapa? | `analiza_bag.py --info` para
comparar cantidades y un análisis de timestamps y contenidos del bag para confirmar duplicados. | Posibles publicaciones repetidas
en un nodo que podrían provocar procesamiento adicional o respuestas duplicadas. | En `mi_fallo`, `/distancia_filtrada` contiene 41
0 mensajes frente a los 400 de los otros topics. El analizador devuelve `TODO_OK` pese a las duplicaciones introducidas. |
167:**Etapa 4 — Depuración de arquitectura:** Apliqué el método de formular una hipótesis, inspeccionar los metadatos, analizar las
 mediciones y localizar el eslabón afectado. En el caso 5 identifiqué un fallo dinámico de frecuencia: el sensor publicaba a 1 Hz f
rente a los 10 Hz esperados. También comparé bags sanos y defectuosos para estudiar huecos, latencias y limitaciones de los mensaje
s sin cabecera.
171:**Dudas y aspectos pendientes:** Queda por profundizar en la partición de bags grandes y en los criterios para elegir las polít
icas QoS más adecuadas en sistemas reales. También sería interesante comprobar cómo afectan las transformaciones tf2 incorrectas a
la visualización de datos de sensores en RViz2.
183:| Bag(s) que añadí a `esperado.json` y por qué |Añadí mi_rango para ampliar el contrato de regresión y comprobar que analiza_ba
g.py sigue devolviendo salida 0 y ningún error. Este resultado también demuestra su limitación: no detecta mediciones fuera del ran
go físico. La nueva función comprobar_rangos() verifica ese problema mediante pruebas independientes. |
199:### M2. Pruebas unitarias y especificaciones pendientes
203:La expresión «un fallo no detectado es una especificación pendiente» significa que la herramienta todavía no contempla una cond
ición de error que debería comprobar.
205:Lo demostramos con `mi_rango`: el analizador original devolvía `TODO_OK` pese a existir mediciones inválidas. Implementé `compr
obar_rangos()` y añadí pruebas para cubrir ese comportamiento.
223:Por ejemplo, nuestro bag `mi_fallo` contiene publicaciones duplicadas y `analiza_bag.py` devuelve `TODO_OK`. La CI no detectará
 ese defecto mientras no exista una prueba específica que lo compruebe.
```

EV-63 **Auditoría final: carpeta evidencias inicialmente vacía; archivos del reto presentes.**

Archivo original: image(20261103-155018).png

```
alvaro@LAPTOP-JT3N1S5R:~/P2_Arquitectura/Practica_P2_Local$ cd ~/P2_Arquitectura/Practica_P2_Local
find evidencias/ -maxdepth 1 -type f | sort
evidencias/LEEME.md
alvaro@LAPTOP-JT3N1S5R:~/P2_Arquitectura/Practica_P2_Local$ git status --short
 M informe.md
?? bags/mi_fallo/
?? mi_fallo.py
alvaro@LAPTOP-JT3N1S5R:~/P2_Arquitectura/Practica_P2_Local$ find reto/ -maxdepth 2 -type f | sort
reto/LEEME.md
reto/reto_1/metadata.yaml
reto/reto_1/reto_1.mcap
reto/reto_1_ficha.md
alvaro@LAPTOP-JT3N1S5R:~/P2_Arquitectura/Practica_P2_Local$
```

.